

Beyond Nodal Damping

Física, operadores de red y diseño
de sistemas eléctricos SG–GFL

Del modelo de oscilación y el espectro del grafo a las interacciones de control, las saturaciones y las restricciones de frecuencia

Jorge L. Mayorga Taborda
Universidad de los Andes, Bogotá, Colombia
j.mayorga@uniandes.edu.co

Manuscrito técnico ampliado y estudio reproducible

23 de septiembre de 2026

Derivaciones explícitas, condiciones de validez, experimentos en una implementación reducida de IEEE–39 y separación de la evidencia previa TX4.

El estudio numérico nuevo utiliza un flujo AC nativo NumPy/SciPy y un modelo fasorial SG–GFL declarado. No es una validación EMT ni una reproducción ejecutada del modelo TX4/GFL11. Los criterios operativos numéricos son especificaciones experimentales, no umbrales regulatorios.

Resumen

El amortiguamiento de una red eléctrica no se identifica, en general, con la suma de coeficientes nodales. Incluso con máquinas síncronas, la heterogeneidad de las razones amortiguamiento–inercia acopla los modos del grafo; al incorporar inversores seguidores de red, los estados de sincronización y actuación añaden memoria y modifican el operador dinámico. Se desarrolla una cadena de modelos que parte de las ecuaciones AC, obtiene el modelo lineal de oscilación y sus condiciones exactas de desacoplamiento, conserva la no linealidad mediante expansiones tensoriales y elimina estados de control mediante complementos de Schur dependientes de frecuencia. Sobre esta base se separan tres preguntas: de dónde procede una variación del margen modal, qué perturbación produce la mayor excursión de servicio y qué intervención satisface límites explícitos de frecuencia, RoCoF, tensión y corriente.

La atribución por subconjuntos se formula con una transformación de Möbius, distinguiendo identidad algebraica, explicación física y predicción fuera de muestra. Un contraejemplo muestra por qué una configuración mínimamente inestable no demuestra, por sí sola, una interacción de orden alto. Se proporciona una implementación independiente sobre los datos AC de IEEE–39, barridos de PLL y dinámica de corriente, comparaciones lineales/no lineales y un diseño finito de soporte primario. Los resultados previos de H4 se conservan como evidencia documental de otro modelo, sin transferir su conclusión a la nueva implementación. En un caso con nueve GFL y una SG restante, aumentar 10 % la frecuencia natural de un único PLL cambia la abscisa espectral de $+0.0910$ a -0.0614 s^{-1} si se interviene en 38, pero a $+0.1917 \text{ s}^{-1}$ si se interviene en 34. Una búsqueda finita de soporte primario satisface los límites declarados para nueve pérdidas de 100 MW con ubicación distinta. El marco produce reglas condicionadas al modelo y al evento, no una constante universal de penetración admisible ni una garantía basada únicamente en damping local.

Palabras clave: recursos basados en inversores; GFL; PLL; amortiguamiento; complemento de Schur; sistemas en red; IEEE–39; RoCoF; límites de corriente; atribución contextual.

Cómo leer el manuscrito

La primera parte construye la física y las unidades. La segunda establece qué afirmaciones pueden demostrarse con matrices, grafos y reducciones. La tercera introduce amplitudes finitas, eventos y diseño. La cuarta presenta los experimentos realmente ejecutados, sus resultados negativos y sus límites. Los apéndices contienen derivaciones, parámetros y el contrato de reproducción.

Las proposiciones son resultados matemáticos de los modelos y sus hipótesis declaradas; su numeración no implica novedad respecto de la literatura. Los resultados R1 son cálculos nuevos de esta entrega. Los resultados TX4 son datos de informes previos consultados, identificados por nombre y versión. Una hipótesis que no se haya contrastado no se utiliza como conclusión experimental.

Índice

Cómo leer el manuscrito	I
Notación y convenciones	v
1 Pregunta física, alcance y relación con la literatura	1
1.1 La pregunta que realmente debe resolver el diseño	1
1.2 Qué ya está explicado y qué se investiga aquí	1
1.3 Cuatro niveles de modelo que no se intercambian	1
1.4 Unidades, base común y definición de frecuencia	2
2 La red AC como sistema físico y como grafo	2
2.1 De Kirchhoff a las ecuaciones de potencia	2
2.2 El caso lossless de tensión fija	3
2.3 Equilibrio, regularidad e invariancia angular	3
2.4 Una carga no es sólo un número de MW	3
3 Red de SG: modelo lineal y amortiguamiento nodal	4
3.1 Del balance de potencia a la ecuación de oscilación	4
3.2 Problema cuadrático de autovalores	4
3.3 Razón de amortiguamiento, decaimiento y rapidez	5
4 Perspectiva de red: Fourier, heterogeneidad y desacoplamiento	5
4.1 Normalización por inercia	5
4.2 Una expresión espacial exacta del acoplamiento	6
4.3 Subgrafos, zonas y entradas	6
5 SG no lineal: energía, Taylor y tensores de rama	6
5.1 Potencial y estabilidad local	6
5.2 Expansión exacta y truncación	7
5.3 Interacción de frecuencias espaciales	7
5.4 Cuando la tensión también cambia	7
6 SG–GFL: del dispositivo físico al modelo dinámico	8
6.1 Qué conserva y qué pierde una sustitución	8
6.2 PLL: fase, velocidad y numerador de la transferencia	8
6.3 Corriente, filtro eléctrico y control	8
6.4 Retardo, lag y referencia giratoria	9
6.5 Potencia disponible, enlace DC y límites	9
6.6 Ejemplo mínimo completo: una SG, dos GFL y una carga	9
7 Linealización SG–GFL sin perder la red	10
8 Kron, Schur y memoria: dónde queda el control eliminado	10
8.1 Reducción estática de Kron	10
8.2 Reducción dinámica exacta	11
8.3 Interpretación temporal: una ecuación con memoria	11
8.4 Cuándo existe una forma de segundo orden	12
9 Damping dinámico: definición de puertos y límites de la pasividad	12
9.1 De potencia–ángulo a potencia–velocidad	12
9.2 Lo que no permite concluir esta definición	12

9.3	Mezcla espacial de control	13
10	Resolvente, recorridos dinámicos y cierres colectivos	13
10.1	Una identidad exacta antes de una serie	13
10.2	Cierres y determinantes	13
10.3	Cerrar un dispositivo dentro de un contexto	14
10.4	Qué significa localizar un loop peligroso	14
11	Amortiguamiento contextual y atribución por portafolios	14
11.1	Definir el experimento de sustitución	14
11.2	Transformación exacta de Möbius	14
11.3	Contribución marginal y cambio de signo	15
11.4	Un contraejemplo que protege la interpretación de H4	15
11.5	Qué sí conecta la atribución con los recorridos	15
11.6	Explicar, predecir y validar son etapas distintas	16
12	Amplitud finita, retardos y saturaciones	16
12.1	Un lag no proporciona una ley universal de tuning	16
12.2	Retardo puro y ecuación característica	17
12.3	Regiones de actuación y pérdida de ganancia incremental	17
12.4	Windup: identificar el integrador correcto	17
12.5	Oscilación amortiguada, ciclo límite y caos	17
12.6	La capa local de Hopf	18
13	Del espectro a la respuesta: exponenciales y límites físicos	18
13.1	Qué responde el análisis modal y qué no	18
13.2	Amplificación no normal y unidades	18
13.3	Una regla de suficiencia para no activar un límite	18
14	Identificación de buses, zonas y acciones débiles	19
14.1	Definición operacional de debilidad	19
14.2	Sensitivity de controles y ramas	19
14.3	Un algoritmo de diagnóstico que puede ser falsado	20
15	Diseño con restricciones de frecuencia y RoCoF	20
15.1	La restricción energética viene primero	20
15.2	Cota inicial agregada de RoCoF	20
15.3	Nadir y damping no son una misma restricción	21
15.4	Co-diseño de recursos, control y topología	21
15.5	Reglas concretas que salen del marco	21
15.6	Intervención de primer orden y verificación finita	22
16	Estudio reproducible en IEEE-39	22
16.1	Dos fuentes de evidencia que deben permanecer separadas	22
16.2	Datos AC, inicialización y supuestos dinámicos	22
16.3	Verificación algebraica, espectral y temporal	23
16.4	Resultado R1-A: el límite de velocidad PLL es contextual	26
16.5	Resultado R1-B: la misma acción de PLL tiene distinto signo por ubicación	26
16.6	Resultado R1-C: dos refuerzos aumentan rigidez pero mueven el polo en sentidos opuestos	28
16.7	Resultado R1-D y contraste documental TX4: H4 no es universal	29
16.8	Resultado R1-E: el bus débil depende de la métrica	29
16.9	Resultado R1-F: diseño finito con límites de servicio	31

16.10	Resultado R1–G: saturación y déficit energético	32
16.11	Qué resultados se pueden reproducir y qué falta contrastar	34
17	Discusión: qué explica el marco y qué no	34
17.1	Una interpretación común sin atribuir vacíos inexistentes	34
17.2	Resultados concretos que justifican el nombre	34
17.3	Limitaciones que afectan las conclusiones	35
18	Conclusiones y reglas finales de ingeniería	35
	Disponibilidad de datos y código	36
A	Derivadas implícitas del DAE	36
B	Error de truncación de la resolvente	36
C	Evaluación exacta de escalones y ventana de RoCoF	37
D	Coefficiente local de Hopf: qué sería necesario calcular	37
E	Modelo R1 completo en el marco de una SG	37
E.1	Estados y KCL	37
E.2	Máquinas	38
E.3	PLL y actuador GFL	38
E.4	Newton complejo y Jacobiano real	39
F	Extensión física a SG detallada, GFM y almacenamiento	39
G	Protocolo de reproducción y contraste externo	39
H	Tablas completas del caso AC y del censo R1	40
	Referencias	43

Notación y convenciones

Símbolo	Significado
$\mathcal{G} = (\mathcal{V}, \mathcal{E})$	Grafo físico; n buses y m ramas.
$B \in \mathbb{R}^{n \times m}$	Incidencia orientada; no es la susceptancia de Y .
$Y = G + j\mathcal{B}$	Admitancia AC, con resistencias, derivaciones y transformadores.
$\underline{V}_i = V_i e^{j\theta_i}$	Fasor de tensión RMS en el modelo de red.
$\omega_0 = 2\pi f_0$	Frecuencia angular nominal; $f_0 = 60$ Hz en los experimentos.
$\nu_i = \dot{\delta}_i$	Desviación de velocidad eléctrica respecto de ω_0 , en rad/s.
M_i, D_i	Coefficientes de inercia y amortiguamiento en una base común.
H_i, S_i, S_B	Constante de inercia en s, potencia nominal y potencia base.
$L_\star = BW_\star B^\top$	Rigidez angular linealizada bajo hipótesis lossless y tensión fija.
$K_{p,i}, K_{i,i}$	Ganancias proporcional e integral del PLL; no coeficientes nodales D_i .
$\omega_n, \zeta_{\text{PLL}}$	Frecuencia natural y razón de amortiguamiento del PLL simplificado.
$\lambda = \sigma + j\omega$	Polo temporal; $-\sigma$ es tasa de decaimiento y $-\sigma/ \lambda $ es razón de amortiguamiento.
ℓ_k	Autovalor espacial del grafo; no se mide directamente en Hz.
x, y	Estados diferenciales y variables algebraicas del DAE.
$P(s) = sE - A$	Lápiz descriptor linealizado.
$S_r(s), \Sigma(s)$	Operador de Schur y realimentación de estados eliminados.
$H \subseteq \mathcal{C}$	Portafolio de conversiones; no confundir con la constante de inercia H_i .
$d(H), \eta(S), g_i(H)$	Margen de decaimiento, interacción de subconjunto y contribución marginal contextual.
$\Delta P > 0$	Déficit de generación o incremento positivo de demanda.
R_{100}	RoCoF máximo calculado con diferencias de frecuencia separadas 100 ms.
$\odot, \otimes, (\cdot)^{\text{or}}$	Producto de Hadamard, de Kronecker y potencia componente a componente.

1 Pregunta física, alcance y relación con la literatura

1.1 La pregunta que realmente debe resolver el diseño

Considérese una red que retira máquinas síncronas (SG) e incorpora plantas conectadas mediante inversores seguidores de red (GFL). Que dos configuraciones entreguen los mismos MW en el mismo punto de operación no significa que tengan la misma respuesta ante una perturbación. La potencia de equilibrio y la dinámica son objetos diferentes. Una decisión de ingeniería necesita responder, como mínimo, si existe el punto operativo, si es localmente estable, si las excursiones transitorias son admisibles y si los actuadores pueden producir las acciones calculadas.

En este trabajo, *Beyond Nodal Damping* significa que los coeficientes locales de amortiguamiento son un nivel de descripción, no el criterio definitivo de seguridad. No significa que la teoría clásica ignore las interacciones: el problema generalizado de autovalores, la teoría de sincronización y los análisis de impedancia ya las incluyen. La cuestión es identificar cuándo una reducción conserva la información necesaria para una decisión concreta y cuándo la elimina.

La separación propuesta es

$$\boxed{\text{factibilidad física} \longrightarrow \text{operador dinámico} \longrightarrow \text{margen y respuesta} \longrightarrow \text{diseño.}} \quad (1.1)$$

No se atribuye a un PLL la capacidad de equilibrar energía por sí solo. Su función primaria es estimar la fase de la tensión que utiliza el control de corriente. La regulación de potencia requiere referencias, disponibilidad de energía y capacidad de actuación adicionales.

1.2 Qué ya está explicado y qué se investiga aquí

La relación entre estructura de red y sincronización PLL no es un vacío de la literatura. Huang et al. obtienen una representación modal de una red de convertidores, emplean reducción de Kron y derivan reglas de sintonía y ubicación, con validación en IEEE–39 [1]. Guo et al. relacionan respuesta de frecuencia y espectro del Laplaciano bajo una hipótesis explícita de razón damping–inercia uniforme [2]. Estos dos antecedentes impiden presentar como nueva la mera combinación de PLL, autovalores del grafo e IEEE–39.

Biswas et al. derivan una explicación analítica del efecto de ubicación y parámetros cuando SG se sustituyen por GFM y la contrastan en dos sistemas [3]. Pagnier y Jacquod muestran la relevancia espacial de los modos lentos para las excursiones de frecuencia [4]. Poolla et al. formulan ubicación óptima de inercia virtual [5]. Ninguno debe describirse como una observación sin matemática simplemente porque no utilice la notación de este manuscrito.

La aportación defendible de esta versión es una organización reproducible: condiciones de equivalencia entre modelos, atribución contextual con advertencias verificables y una cadena de cálculo que termina en restricciones de servicio. La prioridad de una nueva teoría general de atribución no queda establecida por una búsqueda bibliográfica finita. Tampoco se afirma que una transformación de Möbius o un complemento de Schur sean, por sí mismos, nuevos resultados matemáticos.

1.3 Cuatro niveles de modelo que no se intercambian

Se utilizarán cuatro niveles. En SG lineal, la matriz de rigidez, la inercia y el damping son constantes alrededor de un equilibrio. En SG no lineal, se conserva la dependencia angular y, cuando corresponde, la tensión. En SG–GFL lineal, el Jacobiano incluye los estados de sincronización y actuación. Finalmente, en SG–GFL no lineal se conservan fase, corriente, carga y límites; los retardos puros se formulan separadamente de los polos de actuación.

Cuadro 2: Posicionamiento del marco. La última columna delimita la pregunta de esta entrega, no un defecto de los trabajos citados.

Antecedente	Contribución ya existente	Pregunta complementaria
Espectro y regulación [2]	Descomposición espacial de la respuesta con hipótesis estructurales.	¿Qué sucede al perder el desacoplamiento exacto?
PLL y grafo [1]	Estabilidad multiconvertidor y reglas de refuerzo/sintonía.	¿Cómo conservar heterogeneidad y una referencia SG dinámica finita?
Sustitución SG–GFM [3]	Explicación de ubicación, droop y filtros sobre modos.	¿Cómo auditar contribuciones de configuraciones y cambios de modo dominante?
Inercia y localización [4, 5]	Propagación espacial y diseño de soporte.	¿Cómo incorporar límites de corriente y frecuencia al mismo caso SG–GFL?
Kron y problemas espectrales [6, 8, 9]	Eliminación de variables y operadores dependientes de s .	¿Qué información se pierde al sustituir memoria por un D fijo?

El modelo de simulación R1 utiliza tensiones fasoriales algebraicas y un actuador de corriente reducido. El modelo físico más detallado que se desarrolla en la teoría incluye filtro eléctrico, control PI y energía del enlace DC. Esos bloques detallados no se simulan automáticamente por haber escrito sus ecuaciones. La tabla de evidencia de la Sección 16 evita confundir esos niveles.

1.4 Unidades, base común y definición de frecuencia

La señal trifásica fundamental puede representarse como

$$v_a(t) = \sqrt{2}V_a(t) \cos[\omega_0 t + \theta_a(t)]. \quad (1.2)$$

La frecuencia local de la fundamental es $f_a = f_0 + \dot{\theta}_a/(2\pi)$ mientras exista una fase diferenciable y una tensión suficientemente definida. En un modelo fasorial algebraico, un escalón ideal puede producir un salto de fase; su derivada instantánea no es una señal física limitada. Por eso las mediciones deben declarar filtrado, ventana y forma de la perturbación.

Para una máquina de potencia nominal S_i , constante H_i y base común S_B , se define

$$M_i = \frac{2H_i(S_i/S_B)}{\omega_0}, \quad D_i = \frac{D_i^{\text{pu}}(S_i/S_B)}{\omega_0}. \quad (1.3)$$

Si v_i está en rad/s y p_i en pu de S_B , entonces $M_i \dot{v}_i$ y $D_i v_i$ tienen unidades de potencia pu. La frecuencia mecánico-eléctrica utilizada en R1 es $f_i = f_0 + v_i/(2\pi)$.

2 La red AC como sistema físico y como grafo

2.1 De Kirchhoff a las ecuaciones de potencia

Sea $\underline{V} \in \mathbb{C}^n$ el vector de tensiones y $Y = G + j\mathcal{B}$ la matriz nodal. La corriente inyectada y la potencia compleja son

$$\underline{I} = Y\underline{V}, \quad (2.1)$$

$$S = \text{diag}(\underline{V}) \overline{Y\underline{V}}. \quad (2.2)$$

Al escribir $\underline{V}_i = V_i e^{j\theta_i}$ y separar partes real e imaginaria se obtiene

$$P_i = V_i \sum_j V_j [G_{ij} \cos \theta_{ij} + \mathcal{B}_{ij} \sin \theta_{ij}], \quad (2.3)$$

$$Q_i = V_i \sum_j V_j [G_{ij} \sin \theta_{ij} - \mathcal{B}_{ij} \cos \theta_{ij}], \quad (2.4)$$

con $\theta_{ij} = \theta_i - \theta_j$. Estas expresiones conservan el acoplamiento potencia–tensión y las pérdidas. Los datos de red del experimento proceden de case39 de MATPOWER [15].

Una rama con impedancia $r + jx$, carga capacitiva b y tap real a aporta

$$Y^{(e)} = \begin{bmatrix} (y + jb/2)/a^2 & -y/a \\ -y/a & y + jb/2 \end{bmatrix}, \quad y = (r + jx)^{-1}. \quad (2.5)$$

Cambiar un peso físico de línea requiere modificar esta estampa y resolver de nuevo el equilibrio. No equivale, en general, a modificar sólo un elemento de un Laplaciano ya linealizado.

2.2 El caso lossless de tensión fija

Orientar arbitrariamente cada rama y forme B . Defina $\eta = B^T \theta$ y $\gamma_e = b_e V_i V_j > 0$ para susceptancia serie inductiva en la convención de potencia. En ausencia de pérdidas activas y con tensiones fijadas,

$$P_e(\theta) = B\Gamma \sin(B^T \theta), \quad \Gamma = \text{diag}(\gamma_e). \quad (2.6)$$

El seno actúa componente a componente. Puesto que $\mathbf{1}^T B = 0$, la suma de potencias internas es cero. Esta es una propiedad de conservación, no una condición de estabilidad.

La misma expresión puede escribirse con exponenciales:

$$P_e(\theta) = \text{Im}\{B\Gamma \exp^{\circ}(jB^T \theta)\}. \quad (2.7)$$

$\exp^{\circ}$ denota exponencial elemento a elemento; no es e^{At} . Distinguir ambas operaciones impide confundir una no linealidad de rama con un propagador temporal.

2.3 Equilibrio, regularidad e invariancia angular

Un equilibrio satisface el balance AC y las ecuaciones estacionarias de los dispositivos. En una red autónoma, sumar el mismo ángulo a todas las fuentes y tensiones no modifica las diferencias físicas. Por tanto existe una dirección de rotación común. La estabilidad relevante se evalúa transversalmente a esa simetría.

La formulación general es

$$E_x \dot{x} = f(x, y, p, u), \quad 0 = g(x, y, p, u). \quad (2.8)$$

y contiene componentes de tensión y variables algebraicas; p contiene parámetros físicos y de control. Si g_y es invertible localmente, el teorema de la función implícita permite escribir $y = \psi(x, p, u)$. Si no lo es, la reducción ordinaria puede fallar: no debe forzarse una inversión mal condicionada para producir un autovalor aparentemente razonable.

2.4 Una carga no es sólo un número de MW

Para un modelo ZIP,

$$P_L(V) = P_{L0} [a_Z (V/V_0)^2 + a_I (V/V_0) + a_P], \quad a_Z + a_I + a_P = 1, \quad (2.9)$$

con una expresión análoga para Q . Una carga de potencia constante exige más corriente al caer V ; una carga de impedancia constante reduce la potencia consumida. Por eso una caída de frecuencia o tensión no puede interpretarse sin declarar el tipo de carga. Recuperar el balance reduciendo involuntariamente el servicio por baja tensión no satisface un requisito de suministro dentro de límites.

R1 utiliza cargas PQ constantes salvo en el parámetro ZIP explícito de sensibilidad. No se incluyen motores de inducción, recuperación dinámica de cargas ni modelos de protección. Esas omisiones restringen las conclusiones sobre fallas y colapso.

3 Red de SG: modelo lineal y amortiguamiento nodal

3.1 Del balance de potencia a la ecuación de oscilación

La aceleración del rotor resulta del desbalance entre potencia mecánica y eléctrica. En las unidades de (1.3),

$$\dot{\delta}_i = v_i, \quad (3.1)$$

$$M_i \dot{v}_i = p_{m,i} - p_{e,i} - D_i v_i. \quad (3.2)$$

En el modelo elemental, p_m se mantiene constante durante el intervalo estudiado. Si se modela un regulador primario, una representación de primer orden es

$$T_{g,i} \dot{p}_{m,i} = p_{m,i}^* - K_{g,i} v_i - p_{m,i}. \quad (3.3)$$

Eliminar este estado introduce $K_g/(1+T_g s)$ en el canal de frecuencia. Incluso una red sin inversores puede requerir damping dependiente de frecuencia por efecto de gobernadores, excitadores y estabilizadores. La distinción nodal/dinámico no nace exclusivamente con los IBR.

En un equilibrio $\delta_\star$ del caso (2.6), se define $q = \delta - \delta_\star$. El Jacobiano de la potencia es

$$L_\star = B \text{diag}(\gamma_e \cos \eta_{e\star}) B^\top, \quad \eta_\star = B^\top \delta_\star. \quad (3.4)$$

El modelo lineal elemental resulta

$$M \ddot{q} + D \dot{q} + L_\star q = u. \quad (3.5)$$

La topología aparece en B , pero la rigidez depende además de tensiones, impedancias y punto operativo. Una rama presente en el plano físico puede aportar poca rigidez si $\cos \eta_{e\star}$ es pequeño.

3.2 Problema cuadrático de autovalores

Para $u = 0$, sustituir $q = v e^{st}$ produce

$$T_0(s)v = 0, \quad T_0(s) = s^2 M + sD + L_\star. \quad (3.6)$$

Este es un problema cuadrático de autovalores, no un análisis del Laplaciano por separado [8]. Su realización de primer orden es

$$\frac{d}{dt} \begin{bmatrix} q \\ v \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & I \\ -M^{-1}L_\star & -M^{-1}D \end{bmatrix} \begin{bmatrix} q \\ v \end{bmatrix}. \quad (3.7)$$

Si se retienen buses de carga sin inercia, M puede ser singular y no se aplica directamente (3.7). Debe eliminarse correctamente el bloque algebraico o utilizar el descriptor, no asignar una inercia artificial pequeña sin estudiar su efecto.

Proposición 3.1 (Estabilidad del modelo elemental). *Supóngase $M \succ 0$, $D \succ 0$ y una red conectada con $w_e = \gamma_e \cos \eta_{e\star} > 0$. Entonces (3.5) es asintóticamente estable respecto de diferencias angulares y velocidades, con una única libertad de ángulo común.*

Demostración. La función $\mathcal{E} = \frac{1}{2}v^\top M v + \frac{1}{2}q^\top L_\star q$ es positiva en el cociente por rotaciones. Su derivada es $\dot{\mathcal{E}} = -v^\top D v \leq 0$. El mayor conjunto invariante con $v = 0$ satisface $L_\star q = 0$, es decir, $q \in \text{span}\{1\}$. Tras eliminar esa dirección, el único conjunto invariante es el origen. $\square$

Esta proposición explica por qué el modelo más simple puede seguir siendo estable al variar parámetros positivos. No prueba estabilidad de un GFL, ni que cualquier incremento de línea mejore cualquier criterio de respuesta.

3.3 Razón de amortiguamiento, decaimiento y rapidez

Para un modo escalar $m\ddot{z} + d\dot{z} + kz = 0$,

$$s_{\pm} = \frac{-d \pm \sqrt{d^2 - 4mk}}{2m}, \quad \omega_n = \sqrt{k/m}, \quad \zeta = \frac{d}{2\sqrt{mk}}. \quad (3.8)$$

En el régimen subamortiguado, la envolvente decrece como $e^{-dt/(2m)}$. Aumentar k con m, d fijos puede reducir ζ sin modificar esa envolvente. Reducir m puede aumentar ζ mientras empeora el RoCoF inicial de una pérdida de potencia. En el régimen fuertemente sobreamortiguado, el polo lento se aproxima a $-k/d$: añadir demasiado d puede ralentizar el retorno.

Para el sistema general se reportan por separado

$$\alpha_{\perp} = \max_{\lambda \in \text{spec}_{\perp}(A)} \text{Re } \lambda, \quad d = -\alpha_{\perp}, \quad \zeta_k = -\frac{\text{Re } \lambda_k}{|\lambda_k|}. \quad (3.9)$$

ζ_k se utiliza para polos oscilatorios. Un polo real positivo puede invalidar una configuración aunque todos los modos de una banda electromecánica tengan buen damping. Tampoco son equivalentes las restricciones $d \geq d_{\min}$ y $\zeta_k \geq \zeta_{\min}$.

4 Perspectiva de red: Fourier, heterogeneidad y desacoplamiento

4.1 Normalización por inercia

Defina $z = M^{1/2}q$. Al multiplicar (3.5) por $M^{-1/2}$ se obtiene

$$\ddot{z} + \tilde{D}\dot{z} + \tilde{L}z = M^{-1/2}u, \quad \tilde{L} = M^{-1/2}L_\star M^{-1/2}, \quad \tilde{D} = M^{-1/2}DM^{-1/2}. \quad (4.1)$$

Sea $\tilde{L} = U\Lambda U^\top$, con $U^\top U = I$. Las coordenadas espectrales son $a = U^\top z$, y

$$\ddot{a} + \underbrace{U^\top \tilde{D} U}_{\tilde{D}} \dot{a} + \Lambda a = U^\top M^{-1/2}u. \quad (4.2)$$

Los autovalores de Λ representan escalas espaciales de rigidez normalizada. Sólo bajo el oscilador desacoplado se relacionan con una frecuencia temporal mediante $\omega_{n,k} = \sqrt{\ell_k}$.

Proposición 4.1 (Condición exacta de desacoplamiento). *Para $\tilde{L}$ y $\tilde{D}$ reales simétricas, existe una base ortonormal común que desacopla (4.1) si y sólo si*

$$[\tilde{L}, \tilde{D}] = \tilde{L}\tilde{D} - \tilde{D}\tilde{L} = 0. \quad (4.3)$$

Demostración. Dos matrices diagonales conmutan, por lo que la diagonalización simultánea implica (4.3). Recíprocamente, si conmutan, $\tilde{D}$ preserva cada subespacio propio de $\tilde{L}$. Se diagonaliza $\tilde{D}$, que es simétrica, dentro de cada uno de esos subespacios. La unión de esas bases diagonaliza ambas matrices. $\square$

Si $D = \gamma M$, se obtiene $\hat{D} = \gamma I$ y

$$\ddot{a}_k + \gamma \dot{a}_k + \ell_k a_k = \hat{u}_k. \quad (4.4)$$

Esta es la estructura simplificada que permite relacionar limpiamente espectro y regulación [2]. Fuera de la condición de conmutación, proyectar D sobre un autovector del grafo produce una aproximación, no una factorización exacta del espectro dinámico.

4.2 Una expresión espacial exacta del acoplamiento

Si M y D son diagonales, defina $\gamma_i = D_i/M_i$. Para una rama $e = (i, j)$,

$$[\tilde{L}, \tilde{D}]_{ij} = \tilde{L}_{ij}(\gamma_j - \gamma_i) = -\frac{w_{ij}}{\sqrt{M_i M_j}}(\gamma_j - \gamma_i). \quad (4.5)$$

En el grafo simple, agrupando ramas paralelas en un peso w_{ij} cuando corresponda, la simetría de las aristas da

$$\left\| [\tilde{L}, \tilde{D}] \right\|_F^2 = 2 \sum_{(i,j) \in \mathcal{E}} \frac{w_{ij}^2}{M_i M_j} (\gamma_i - \gamma_j)^2. \quad (4.6)$$

La identidad mide la rugosidad de la razón damping–inercia sobre la red. En una red conectada, si todos los pesos de sus aristas son no nulos, la conmutación con D nodal diagonal exige que γ_i sea constante. No basta igualar la suma de D_i o la suma de M_i .

Regla de interpretación. Un valor no nulo de (4.6) significa que una reducción modal diagonal es inexacta; no significa inestabilidad. La magnitud debe normalizarse para comparar redes o unidades distintas. Los términos fuera de la diagonal dependen de la base, y en autovalores repetidos conviene reportar bloques de subespacio, no coordenadas individuales arbitrarias.

4.3 Subgrafos, zonas y entradas

Una perturbación nodal $u = e_b \Delta p$ excita el modo k en proporción a $u_k^\top M^{-1/2} e_b$. Una medición en otra ubicación depende además del factor de salida. En consecuencia, un modo poco amortiguado no necesariamente determina la mayor excursión para toda perturbación.

Un agrupamiento de buses puede construirse con autovectores lentos, pero una zona vulnerable requiere una entrada, una salida, una magnitud y un horizonte declarados. La relación entre posición de la inercia, modos lentos y propagación de perturbaciones tiene antecedentes explícitos [4]; aquí se utiliza como referencia física y no como garantía automática para GFL heterogéneos.

5 SG no lineal: energía, Taylor y tensores de rama

5.1 Potencial y estabilidad local

Para (2.6), defina

$$U(\delta) = - \sum_e \gamma_e \cos(b_e^\top \delta) - p_m^\top \delta, \quad \nabla U = P_e - p_m. \quad (5.1)$$

Aquí b_e es la columna de incidencia, no la susceptancia. La energía desplazada alrededor de un equilibrio es

$$\mathcal{V} = \frac{1}{2} v^\top M v + U(\delta) - U(\delta_\star), \quad \dot{\mathcal{V}} = -v^\top D v. \quad (5.2)$$

Si el Hessiano $L_\star$ es positivo en el espacio relativo, el equilibrio es un mínimo local del potencial. Esta conclusión es local: el seno permite otros equilibrios, barreras de energía y pérdida de cohesión angular. Las condiciones de sincronización y sus relaciones con redes de osciladores tienen un desarrollo previo amplio [7].

Si cambian tensiones, resistencias, controles, potencia mecánica o saturaciones, la misma $\mathcal{V}$ no proporciona automáticamente una función de Lyapunov del sistema ampliado. Deben calcularse todos los términos de su derivada.

5.2 Expansión exacta y truncación

Para $q = \delta - \delta_\star$ y $z = B^\top q$,

$$\exp^\circ(jB^\top \delta) = \exp^\circ(j\eta_\star) \odot \sum_{r=0}^{\infty} \frac{j^r}{r!} z^{\circ r}. \quad (5.3)$$

Separando la parte imaginaria,

$$P_e(\delta_\star + q) = P_{e\star} + L_\star q + \frac{1}{2}\mathcal{H}_P[q, q] + \frac{1}{6}\mathcal{T}_P[q, q, q] + R_4(q), \quad (5.4)$$

con aplicaciones multilineales

$$\mathcal{H}_P[u, v] = -B \operatorname{diag}(\gamma_e \sin \eta_{e\star}) [(B^\top u) \odot (B^\top v)], \quad (5.5)$$

$$\mathcal{T}_P[u, v, w] = -B \operatorname{diag}(\gamma_e \cos \eta_{e\star}) [(B^\top u) \odot (B^\top v) \odot (B^\top w)]. \quad (5.6)$$

El tensor no necesita almacenarse como un arreglo denso n^4 : se aplica con matrices de incidencia y productos de Hadamard. Esto conserva dispersión y significado físico de cada rama.

Puesto que todas las derivadas del seno tienen módulo no mayor que uno, el resto cúbico satisface componente a componente una cota de cuarto orden. En norma infinita,

$$\|R_4(q)\|_\infty \leq \frac{\|B\|\Gamma\|_\infty}{24} \|B^\top q\|_\infty^4. \quad (5.7)$$

La cota es suficiente y puede ser conservadora. Una truncación polinómica no reproduce globalmente el seno ni conserva automáticamente su región de atracción.

5.3 Interacción de frecuencias espaciales

Al proyectar en una base U , se obtienen coeficientes como

$$h_{k\ell m} = u_k^\top M^{-1/2} \mathcal{H}_P[M^{-1/2} u_\ell, M^{-1/2} u_m]. \quad (5.8)$$

Un término $h_{k\ell m} a_\ell a_m$ mezcla amplitudes espaciales. Su existencia no prueba transferencia resonante: para eso importan también las frecuencias temporales, los coeficientes y las condiciones de excitación. El orden de Taylor es orden en amplitud; no es el orden de un subconjunto de dispositivos. Esta distinción será esencial en la Sección 11.

5.4 Cuando la tensión también cambia

En el DAE, $y = \psi(x)$ depende de los estados. La derivada reducida es $F_x = f_x + f_y \psi_x$ y $\psi_x = -g_y^{-1} g_x$. El Hessiano reducido incluye

$$F_{xx}[u, v] = f_{xx}[u, v] + f_{xy}[u, \psi_x v] + f_{yx}[\psi_x u, v] + f_{yy}[\psi_x u, \psi_x v] + f_y \psi_{xx}[u, v]. \quad (5.9)$$

Por tanto no se debe utilizar únicamente (5.6) como Hessiano de un modelo con tensión variable. El apéndice desarrolla ψ_{xx} a partir de la diferenciación implícita de las ecuaciones de red.

6 SG–GFL: del dispositivo físico al modelo dinámico

6.1 Qué conserva y qué pierde una sustitución

La sustitución de una SG por un GFL puede conservar $P_\star, Q_\star, V_\star$ y, aun así, cambiar el orden dinámico, la rigidez de tensión, la corriente de cortocircuito, la energía accesible y los mecanismos de sincronización. La inercia, la potencia nominal y la fortaleza eléctrica no son sinónimos. Reducir H_i manteniendo la fuente de tensión y su impedancia es un experimento diferente de retirar físicamente la máquina.

Un GFL convencional mide una tensión local, estima su fase y orienta una inyección de corriente. Un GFM posee una ley autónoma de establecimiento de tensión/frecuencia, aunque también pueda incluir PLL auxiliares. No se concluye aquí que cualquier red formada sólo por algoritmos denominados GFL sea matemáticamente imposible: es necesario especificar qué lazo establece amplitud y fase. Añadir coordinación que cumpla esa función cambia la arquitectura que se está analizando. R1 evita esa ambigüedad manteniendo al menos una SG dinámica.

6.2 PLL: fase, velocidad y numerador de la transferencia

Con ϕ_i como ángulo estimado en el marco nominal, el error normalizado es

$$e_i = \frac{\text{Im}\{V_i e^{-j\phi_i}\}}{V_i} = \sin(\theta_i - \phi_i), \quad V_i > 0. \quad (6.1)$$

Un PLL PI simplificado satisface

$$\dot{\xi}_i = e_i, \quad \dot{\phi}_i = K_{p,i}e_i + K_{i,i}\xi_i. \quad (6.2)$$

Linealizando alrededor de sincronización con una tensión impuesta, $e_i \simeq \theta_i - \phi_i$, y tomando transformadas,

$$\frac{\phi_i(s)}{\theta_i(s)} = \frac{K_{p,i}s + K_{i,i}}{s^2 + K_{p,i}s + K_{i,i}}, \quad K_{i,i} = \omega_{n,i}^2, \quad K_{p,i} = 2\zeta_i\omega_{n,i}. \quad (6.3)$$

La normalización de tensión es parte de estas fórmulas; sin ella aparece la ganancia del detector de fase [10]. ω_n es una frecuencia natural, no automáticamente el ancho de banda de -3 dB. Además, el numerador contiene un cero: la fórmula de sobreimpulso de un segundo orden sin ceros no se transfiere sin más a esta respuesta.

Aumentar K_i con K_p fijo reduce ζ_{PLL} . Escalar ambas ganancias puede mantener esa razón, pero no mantiene la estabilidad del sistema de corriente y red acoplado. En el límite $K_i = 0$, la transferencia de fase se reduce a $K_p/(s + K_p)$, con error estacionario de fase ante una desviación constante de frecuencia. Ninguna de estas operaciones agrega energía primaria al PV.

6.3 Corriente, filtro eléctrico y control

Para un filtro RL , en coordenadas dq de valores pico y unidades SI, las ecuaciones físicas son

$$L_f \dot{i}_d = v_{c,d} - v_d - R_f i_d + \hat{\omega} L_f i_q, \quad (6.4)$$

$$L_f \dot{i}_q = v_{c,q} - v_q - R_f i_q - \hat{\omega} L_f i_d. \quad (6.5)$$

La potencia entregada al PCC es

$$P = \frac{3}{2}(v_d i_d + v_q i_q), \quad Q = \frac{3}{2}(v_q i_d - v_d i_q). \quad (6.6)$$

En fasores RMS y una base trifásica coherente, el factor $3/2$ queda absorbido en la normalización. Por eso R1 usa $S = \sqrt{3} \bar{V} \bar{I}$ y no vuelve a multiplicar por $3/2$.

Con errores $e_{Id} = i_d^* - i_d$, $e_{Iq} = i_q^* - i_q$, un control PI con compensación nominal puede escribirse

$$v_{c,d}^{\text{cmd}} = v_d + R_f i_d - \hat{\omega} L_f i_q + k_{pI} e_{Id} + k_{iI} \chi_d, \quad (6.7)$$

$$v_{c,q}^{\text{cmd}} = v_q + R_f i_q + \hat{\omega} L_f i_d + k_{pI} e_{Iq} + k_{iI} \chi_q, \quad (6.8)$$

$$\dot{\chi} = e_I + K_{aw} (v_c^{\text{aplicado}} - v_c^{\text{cmd}}). \quad (6.9)$$

La cancelación exacta requiere medición, parámetros y actuación ideales. Un retardo, un filtro de medición o un límite de modulación impide asumir que la planta cerrada conserva el mismo desacoplamiento.

6.4 Retardo, lag y referencia giratoria

Un retardo puro introduce $v_c(t) = v_c^{\text{cmd}}(t - T_d)$ y el factor e^{-sT_d} . Un lag de primer orden introduce

$$\tau_I \dot{\underline{I}} + \underline{I} = \underline{I}^{\text{cmd}}, \quad G_I(s) = \frac{1}{1 + \tau_I s}. \quad (6.10)$$

Ambos añaden fase, pero no tienen el mismo espectro: el primero genera un problema de dimensión infinita; el segundo añade estados finitos. R1 utiliza (6.10) como actuador fenomenológico en el marco nominal. No pretende sustituir de forma exacta (6.5)–(6.9) en todo el espectro.

Si las corrientes se expresan en un marco que gira con el ángulo δ_r de una SG de referencia, $\underline{I}^{(r)} = e^{-j\delta_r} \underline{I}$, entonces

$$\dot{\underline{I}}^{(r)} = \frac{\underline{I}^{\text{cmd},(r)} - \underline{I}^{(r)}}{\tau_I} - j\nu_r \underline{I}^{(r)}. \quad (6.11)$$

Omitir el término de transporte $-j\nu_r \underline{I}^{(r)}$ cambia el modelo. R1 lo conserva explícitamente.

6.5 Potencia disponible, enlace DC y límites

La energía del enlace DC satisface

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{1}{2} C_{dc} V_{dc}^2 \right) = P_{\text{fuente}} - P_{ac} - P_{\text{pérdidas}}. \quad (6.12)$$

Para PV, $0 \leq P_{\text{fuente}} \leq P_{\text{disponible}}(t)$. Una reserva ascendente es $r_i = P_{\text{disponible},i} - P_{i0}$, no energía creada por control. Una batería permite una potencia adicional con límites de convertidor y energía; con potencia de descarga positiva,

$$\dot{E}_b = -P_b^+/\eta_d + \eta_c P_b^-, \quad P_b = P_b^+ - P_b^-. \quad (6.13)$$

La energía que debe aportar un buffer durante una respuesta retardada se calcula integrando el déficit efectivo; no sumando MW a una capacidad en MWh.

El límite circular de corriente es

$$\mathcal{I} = \{i \in \mathbb{R}^2 : \|i\|_2 \leq I_{\text{máx}}\}, \quad \bar{i}^* = \Pi_{\mathcal{I}}(i^*) = \min\{1, I_{\text{máx}}/\|i^*\|_2\} i^*. \quad (6.14)$$

Esta elección conserva la dirección de la consigna. Una prioridad reactiva o activa produce otra proyección y otro sistema. Los resultados no se transfieren entre limitadores sin repetir el análisis.

6.6 Ejemplo mínimo completo: una SG, dos GFL y una carga

Sean una fuente interna $E_s e^{j\delta_s}$, una reactancia X_s , un bus central $\underline{V}$ y dos corrientes GFL $\underline{I}_1, \underline{I}_2$. En un modelo fasorial sin shunts, la KCL es

$$\frac{E_s e^{j\delta_s} - \underline{V}}{jX_s} + \underline{I}_1 + \underline{I}_2 - \frac{\overline{S_L}}{\underline{V}} = 0. \quad (6.15)$$

Si el PCC de cada GFL se ubica antes de una rama Z_i ,

$$\underline{V}_i = \underline{V} + Z_i \underline{I}_i. \quad (6.16)$$

El PLL utiliza $\underline{V}_i$, no automáticamente el bus central. Se añaden (3.2), (3.3), (6.2) y (6.10), con consignas P_i^* , Q_i^* convertidas a corriente en la base declarada. Este conjunto es cerrado una vez definidos S_L , parámetros, reservas y referencia angular.

La linealización correcta conserva

$$\Delta v_{q,i} = \text{Im}\{e^{-j\phi_i^*} \Delta \underline{V}_i - j \underline{V}_{i^*} e^{-j\phi_i^*} \Delta \phi_i\}. \quad (6.17)$$

En el error normalizado se diferencia también el denominador si el error de equilibrio no es cero. $\Delta \underline{V}_i$ depende simultáneamente de $\Delta \delta_s$, ambas corrientes, carga y tensión. Sustituirlo por una constante de rigidez sin justificarlo puede eliminar precisamente el mecanismo investigado.

En un sistema simétrico pueden definirse coordenadas común y diferencial, $(\phi_1 \pm \phi_2)/2$. Un escalón central simétrico no excita una diferencia inicialmente nula. Eso explica por qué “los PLL se persiguen” no es una descripción universal: pueden oscilar colectivamente respecto de la SG o en un modo diferencial, según simetría, entrada y controles.

7 Linealización SG–GFL sin perder la red

En un equilibrio regular, la variación de (2.8) produce

$$\begin{bmatrix} E_x & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \Delta \dot{x} \\ \Delta \dot{y} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} f_x & f_y \\ g_x & g_y \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \Delta x \\ \Delta y \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} f_u \\ g_u \end{bmatrix} \Delta u. \quad (7.1)$$

La restricción algebraica da

$$\Delta y = -g_y^{-1} g_x \Delta x - g_y^{-1} g_u \Delta u. \quad (7.2)$$

De ahí se obtiene

$$E_x \Delta \dot{x} = A_r \Delta x + B_r \Delta u, \quad A_r = f_x - f_y g_y^{-1} g_x, \quad B_r = f_u - f_y g_y^{-1} g_u. \quad (7.3)$$

La salida física también se reduce: para $z = h(x, y, u)$,

$$C_r = h_x - h_y g_y^{-1} g_x, \quad D_r = h_u - h_y g_y^{-1} g_u. \quad (7.4)$$

Este último paso importa para corriente, tensión y frecuencia local. Comparar sólo A_r no demuestra igualdad de las respuestas medidas.

La sustitución de dispositivos puede cambiar la dimensión de x . Para comparar configuraciones se utilizan puertos físicos comunes, por ejemplo tensiones de los mismos buses, y una política explícita de equilibrio. Para autovalores, se elimina la dirección de rotación común o se calcula el espectro transversal. R1 usa ángulos relativos a una SG y conserva todas las velocidades; la máquina de referencia no se transforma en un bus infinito.

8 Kron, Schur y memoria: dónde queda el control eliminado

8.1 Reducción estática de Kron

Particione las variables de red en puertos retenidos r e interiores c . Para una relación lineal $I = YV$ y corrientes interiores especificadas,

$$I_r = \left(Y_{rr} - Y_{rc} Y_{cc}^{-1} Y_{cr} \right) V_r + Y_{rc} Y_{cc}^{-1} I_c. \quad (8.1)$$

La reducción genera acoplamientos efectivos entre puertos que no necesariamente son ramas físicas directas. Su interpretación gráfica está bien establecida [6]. Si las cargas interiores son de potencia constante, primero se linealiza su relación incremental; no se eliminan como si fueran impedancias constantes sin cambiar el modelo.

8.2 Reducción dinámica exacta

Particione el lápiz descriptor $P(s) = sE - A$:

$$P(s) = \begin{bmatrix} P_{rr}(s) & P_{rc}(s) \\ P_{cr}(s) & P_{cc}(s) \end{bmatrix}. \quad (8.2)$$

Para un modo con $P_{cc}(s)$ invertible,

$$x_c = -P_{cc}^{-1}P_{cr}x_r, \quad S_r(s) = P_{rr} - P_{rc}P_{cc}^{-1}P_{cr}. \quad (8.3)$$

Entonces

$$\det P(s) = \det P_{cc}(s) \det S_r(s). \quad (8.4)$$

Es una identidad meromorfa: cerca de polos del bloque eliminado pueden existir cancelaciones. Encontrar ceros del operador retenido en una banda no exonera de auditar el espectro completo del descriptor. El problema resultante es un problema no lineal de autovalores en s , aunque provenga de una dinámica lineal [9].

Cuando $E = I$ y no hay bloques descriptor cruzados,

$$S_r(s) = sI - A_{rr} - \underbrace{A_{rc}(sI - A_{cc})^{-1}A_{cr}}_{\Sigma(s)}. \quad (8.5)$$

Σ representa la realimentación de las variables eliminadas. Sus polos no son por definición polos independientes del sistema cerrado. Un bloque interno inestable puede estabilizarse al cerrarse con el resto, y una interconexión de bloques localmente estables puede ser inestable.

8.3 Interpretación temporal: una ecuación con memoria

La solución del bloque eliminado es

$$x_c(t) = e^{A_{cc}t}x_c(0) + \int_0^t e^{A_{cc}(t-\tau)}A_{cr}x_r(\tau) d\tau. \quad (8.6)$$

Al sustituir en la ecuación retenida,

$$\begin{aligned} \dot{x}_r(t) &= A_{rr}x_r(t) + A_{rc}e^{A_{cc}t}x_c(0) \\ &\quad + \int_0^t \underbrace{A_{rc}e^{A_{cc}(t-\tau)}A_{cr}}_{K_\Sigma(t-\tau)}x_r(\tau) d\tau. \end{aligned} \quad (8.7)$$

Esta es la interpretación física de la autoenergía: el estado presente recibe el efecto de su historia filtrada por los controles. Reemplazar $\Sigma(s)$ por una constante equivale a aproximar esa memoria. La calidad depende de la banda, de los puertos y del margen que interesa conservar.

8.4 Cuándo existe una forma de segundo orden

Si los puertos retenidos admiten una relación de potencia contra ángulo, puede escribirse

$$T(s) = s^2 M + s D_0 + L_\star + \Pi(s). \quad (8.8)$$

Esta forma no se impone a un GFL arbitrario asignándole $M = 0$; se deriva del modelo de puertos. La división de Π en “inercia efectiva”, “damping efectivo” y “rigidez efectiva” no es única sin una convención adicional. Por ejemplo, una misma función racional puede redistribuirse entre $sD(s)$ y $L(s)$.

Una regla operacional útil es comparar el error en el operador y en los polos relevantes, no sólo el ajuste visual de una curva. Para una aproximación $\tilde{T} = T + \Delta T$, la sensibilidad de un polo simple satisface

$$\Delta \lambda \simeq -\frac{\ell^H \Delta T(\lambda) v}{\ell^H T_s(\lambda) v}. \quad (8.9)$$

Un denominador pequeño indica alta sensibilidad. La cercanía de polos de control puede volver inadecuada una aproximación estática que parecía pequeña en norma fuera de la banda crítica.

9 Damping dinámico: definición de puertos y límites de la pasividad

9.1 De potencia–ángulo a potencia–velocidad

Supóngase que se ha derivado una relación incremental $p = K(s)q$ con potencia de reacción y velocidad $v = sq$ en puertos de signo declarado. Entonces

$$p = Z_v(s)v, \quad Z_v(s) = K(s)/s. \quad (9.1)$$

El producto $v^T p$ es una tasa de suministro del modelo incremental; no se identifica sin una escala adicional con los MW entregados a la carga. Si se emplea par incremental p/ω_0 como esfuerzo, aparece el factor positivo $1/\omega_0$, que cambia las unidades pero no el signo. Para una oscilación sinusoidal de amplitud compleja $\hat{v}$, el promedio de esa tasa es

$$\overline{\mathcal{W}} = \frac{1}{2} \operatorname{Re}\{\hat{v}^H Z_v(j\omega) \hat{v}\} = \frac{1}{2} \hat{v}^H \mathcal{D}(\omega) \hat{v}, \quad (9.2)$$

con

$$\boxed{\mathcal{D}(\omega) = \operatorname{Herm} Z_v(j\omega) = \frac{1}{2} [Z_v(j\omega) + Z_v(j\omega)^H]}. \quad (9.3)$$

La interpretación requiere puertos físicamente conjugados y una convención de signo consistente. No se obtiene disipación tomando la parte real de una submatriz arbitraria del Jacobiano.

Para $K(s) = L + sD$ con $L = L^T$ real,

$$Z_v(j\omega) = D + L/(j\omega), \quad \mathcal{D}(\omega) = D \quad (9.4)$$

si D es simétrica. El damping clásico aparece así como caso particular. Con controles eliminados, $\mathcal{D}$ puede depender de frecuencia y tener términos cruzados.

9.2 Lo que no permite concluir esta definición

Una dirección con $v^H \mathcal{D}(\omega) v < 0$ indica comportamiento no disipativo en esos puertos y esa frecuencia. No demuestra por sí sola un polo inestable. Un criterio de pasividad para una interconexión requiere, además, las hipótesis de realizabilidad, estabilidad interna y disipatividad de los otros subsistemas. La positividad sólo en una banda tampoco certifica estabilidad global.

El mínimo $\min_{\omega \in \Omega} \lambda_{\min} \mathcal{D}(\omega)$ puede ser un diagnóstico de puertos, pero no se utiliza aquí como sustituto de $\alpha_\perp$ ni como una frontera universal de Hopf. La localización del mínimo puede diferir de la frecuencia del polo menos amortiguado. Las condiciones descentralizadas de pasividad son una línea existente, no una innovación de esta notación [11, 13].

9.3 Mezcla espacial de control

Si U representa una base del grafo físico,

$$\widehat{\Pi}(s) = U^\top \Pi(s) U, \quad \widehat{\mathcal{D}}(\omega) = U^\top \mathcal{D}(\omega) U. \quad (9.5)$$

Los bloques fuera de la diagonal muestran que esa base no desacopla el operador. Esta es una herramienta de interpretación; no implica que la mezcla se haya originado únicamente en IBR ni que todos los términos fuera de diagonal sean perjudiciales.

En una arquitectura homogénea pueden aparecer productos de Kronecker como

$$\mathsf{T}(s) = I_n \otimes T_d(s) + L_g \otimes T_e(s). \quad (9.6)$$

Al diagonalizar $L_g = U \Lambda U^\top$,

$$(U^\top \otimes I) \mathsf{T}(s) (U \otimes I) = \text{blkdiag}_k \{T_d(s) + \ell_k T_e(s)\}. \quad (9.7)$$

La identidad explica la potencia de las reglas escalares en modelos separables. Con dispositivos distintos, retardos distintos o una referencia dinámica no separable, ese producto estructurado se pierde. Mantener los bloques heterogéneos, en lugar de forzar la separación, es el paso hacia una lectura de red más general.

10 Resolvente, recorridos dinámicos y cierres colectivos

10.1 Una identidad exacta antes de una serie

En puertos de dimensión fija, sea

$$T_H(s) = T_0(s) - \sum_{i \in H} V_i(s), \quad G_0(s) = T_0(s)^{-1}, \quad (10.1)$$

para una familia de cambios aditivos declarada. Entonces

$$T_H^{-1} = (I - X_H)^{-1} G_0, \quad X_H = G_0 \sum_{i \in H} V_i. \quad (10.2)$$

Si $\rho(X_H) < 1$, la expansión de Neumann es convergente:

$$T_H^{-1} = \sum_{r=0}^{\infty} X_H^r G_0. \quad (10.3)$$

Un producto $G_0 V_i G_0 V_j G_0$ describe una propagación entre intervenciones mediada por el sistema de referencia. Puede visitar un dispositivo varias veces; no es automáticamente una línea física $i-j$ ni un ciclo simple del grafo original.

10.2 Cierres y determinantes

La identidad de determinantes es

$$\det T_H = \det T_0 \det(I - X_H). \quad (10.4)$$

En una región donde la rama del logaritmo sea consistente y $\rho(X_H) < 1$,

$$\log \det(I - X_H) = - \sum_{r=1}^{\infty} \frac{\text{tr}(X_H^r)}{r}. \quad (10.5)$$

Las trazas suman recorridos cerrados de la interconexión representada. En la frontera $\det(I - X_H) = 0$, no debe utilizarse una serie truncada fuera de su dominio de convergencia como demostración. Se vuelve a (10.4), al espectro completo o a un criterio de Nyquist correctamente orientado.

10.3 Cerrar un dispositivo dentro de un contexto

Es útil adoptar para una interconexión otra convención explícita, $F = I + Q$. Separe un puerto candidato i y el resto R :

$$F = \begin{bmatrix} I + Q_{ii} & Q_{iR} \\ Q_{Ri} & I + Q_{RR} \end{bmatrix}. \quad (10.6)$$

Si los factores requeridos son invertibles,

$$S_i = I + Q_{ii} - Q_{iR}(I + Q_{RR})^{-1}Q_{Ri}, \quad (10.7)$$

$$R_{i|R} = (I + Q_{ii})^{-1}Q_{iR}(I + Q_{RR})^{-1}Q_{Ri}, \quad (10.8)$$

$$\det F = \det(I + Q_{RR}) \det(I + Q_{ii}) \det(I - R_{i|R}). \quad (10.9)$$

El cierre colectivo ocurre en un autovalor -1 de Q , mientras el retorno contextual definido aquí llega a $+1$. La normalización local cambia la definición de R y los factores mostrados; no cambia esa necesidad de mantener signos consistentes. El informe TX4 de corrección modal documenta precisamente una corrección de esta convención [20].

10.4 Qué significa localizar un loop peligroso

Un loop es peligroso para un criterio cuando su cierre cambia adversamente el operador en la banda y dirección relevantes. Una ganancia grande o una longitud de ciclo corta no bastan. Para atribuir un mecanismo se debe identificar un camino de señal físico, intervenir en un parámetro de ese camino, recalculer el equilibrio y verificar que el polo o la respuesta cambia como se predijo. La factorización de Schur es exacta; llamar “causa” a un término exige además esa comparación controlada.

11 Amortiguamiento contextual y atribución por portafolios

11.1 Definir el experimento de sustitución

Sea C un conjunto finito de candidatos. Para cada $H \subseteq C$ se define una tecnología por bus, un conjunto de parámetros, una política de despacho y un procedimiento de equilibrio. Esas reglas forman parte de la función estudiada. No se pueden mezclar autovalores obtenidos con diferentes políticas y atribuir su diferencia únicamente a la tecnología.

Se utilizan dos observables distintos:

$$d(H) = -\max \operatorname{Re} \operatorname{spec}_{\perp}(A_H), \quad (11.1)$$

$$d_k(H) = -\operatorname{Re} \lambda_k(H), \quad \text{para una familia modal correctamente seguida.} \quad (11.2)$$

El primero es una métrica global del modelo y puede no ser suave al cambiar el polo dominante. El segundo permite discutir un mecanismo modal, pero exige continuidad, correspondencia de puertos y control de cruces de autovalores. No son intercambiables.

11.2 Transformación exacta de Möbius

Para cualquier función de conjuntos d , defina

$$\eta(S) = \sum_{T \subseteq S} (-1)^{|S|-|T|} d(T), \quad \eta(\emptyset) = d(\emptyset). \quad (11.3)$$

La inversión finita da

$$\boxed{d(H) = \sum_{S \subseteq H} \eta(S)}. \quad (11.4)$$

Demostración. Sustituya (11.3) y cambie el orden de las sumas. El coeficiente de $d(T)$ es

$$\sum_{S:T \subseteq S \subseteq H} (-1)^{|S|-|T|} = (1-1)^{|H|-|T|}.$$

Sólo sobrevive $T = H$. □

Para dos dispositivos,

$$\eta(\{i, j\}) = d(\{i, j\}) - d(\{i\}) - d(\{j\}) + d(\emptyset). \quad (11.5)$$

El coeficiente cuantifica una desviación de aditividad de ese observable y esa política. La identidad no prueba que exista una interacción física nueva entre nodos, ni que el coeficiente sea el aporte energético de un loop.

11.3 Contribución marginal y cambio de signo

La contribución de añadir i al sistema actual H es

$$g_i(H) = d(H \cup \{i\}) - d(H) = \sum_{S \subseteq H} \eta(S \cup \{i\}). \quad (11.6)$$

Un cambio de signo contextual se presenta si $g_i(\emptyset) > 0$ y $g_i(H) < 0$. Para la métrica d , significa que mejora el margen global en un contexto y lo empeora en otro. Para denominarlo inversión del damping de *un mismo modo*, es necesario repetir el cálculo con d_k y demostrar la correspondencia modal.

La condición exacta de admisión no es $g_i(H) \geq 0$. Si existe margen suficiente, una reducción pequeña puede ser admisible. La condición espectral correcta es

$$d(H) + g_i(H) \geq d_{\text{req}}, \quad (11.7)$$

acompañada de las restricciones de frecuencia, corriente y tensión. Esta precisión evita convertir una preferencia por mejorar el margen en una prohibición innecesaria de inversiones útiles.

11.4 Un contraejemplo que protege la interpretación de H4

Ejemplo 11.1 (Minimalidad no significa interacción de cuarto orden). Sea $d(H) = 1 - 0.3|H|$ para cuatro candidatos. Cada conjunto de tamaño cero, uno, dos o tres es estable, pues $d > 0$. El conjunto completo tiene $d = -0.2$. Sin embargo,

$$\eta(\{i\}) = -0.3, \quad \eta(S) = 0 \quad \text{si } |S| \geq 2. \quad (11.8)$$

El mismo comportamiento “15 subconjuntos estables, conjunto completo inestable” se obtiene con una pérdida de margen puramente aditiva.

Por tanto, el hallazgo TX4 de H4 es evidencia de minimalidad en su censo, pero no demuestra por sí solo una interacción irreducible de orden cuatro. Además, si d es el mínimo de varias funciones modales, los cambios de modo dominante pueden generar coeficientes de Möbius sin que exista una nueva conexión física de orden alto.

11.5 Qué sí conecta la atribución con los recorridos

Considere un observable analítico $F(\sum_i z_i V_i)$ con una expansión convergente en palabras de etiquetas i . Al restringir z_i a 0 o 1, cada palabra sólo depende del conjunto de etiquetas que visita.

Proposición 11.2 (Cancelación por soporte). *En la transformación de Möbius de ese observable, el coeficiente de S conserva exactamente los términos cuya unión de etiquetas visitadas es S ; cancela los que utilizan un subconjunto propio.*

Demostración. Una palabra de soporte W aparece al evaluar $F(T)$ si y sólo si $W \subseteq T$. Su coeficiente en la suma de Möbius sobre S es $\sum_{T: W \subseteq T \subseteq S} (-1)^{|S|-|T|}$, que vale cero salvo cuando $W = S$. $\square$

Las hipótesis son esenciales: aditividad de los bloques, puertos de dimensión fija, convergencia y analiticidad del observable. Una abscisa espectral con cruces de modos no satisface globalmente estas condiciones. Tampoco una sustitución con estados nuevos y otro equilibrio se convierte automáticamente en una suma de actualizaciones fijas.

11.6 Explicar, predecir y validar son etapas distintas

Calcular todos los 2^m valores y reconstruirlos con (11.4) es una comprobación exacta, pero retrospectiva. No es una predicción fuera de muestra. Una predicción requiere fijar previamente una aproximación, por ejemplo truncación de interacciones hasta orden r , y evaluar configuraciones no utilizadas en su construcción.

Si sólo se conocen coeficientes hasta orden r ,

$$d_{\leq r}(H) = \sum_{S \subseteq H, |S| \leq r} \eta(S), \quad d(H) - d_{\leq r}(H) = \sum_{S \subseteq H, |S| > r} \eta(S). \quad (11.9)$$

Sin cotas sobre el resto no hay garantía. Si cada evaluación tiene un error absoluto no mayor que ε , el error del coeficiente de orden r puede alcanzar $2^r \varepsilon$. Las cancelaciones de diferencias pequeñas exigen una tolerancia numérica más estricta que la usada para clasificar signos de autovalores grandes.

El censo de 16 configuraciones ejecutado en esta entrega se usa para atribución y auditoría, no se anuncia como una campaña ciega predictiva nueva. La evidencia ciega TX4 previa tiene un alcance modal explícito y errores globales documentados, que se muestran en los resultados.

12 Amplitud finita, retardos y saturaciones

12.1 Un lag no proporciona una ley universal de tuning

Considérese, sólo como ejemplo de realimentación, el lazo escalar

$$\mathcal{L}(s) = \frac{\kappa(K_p s + K_i)}{s^2(1 + \tau_I s)}. \quad (12.1)$$

Su característica cerrada es

$$\tau_I s^3 + s^2 + \kappa K_p s + \kappa K_i = 0. \quad (12.2)$$

Para parámetros positivos, Routh–Hurwitz exige $K_p > \tau_I K_i$. Este resultado es correcto para *ese lazo*. No se obtiene insertando arbitrariamente $1/(1 + \tau_I s)$ en el error de un PLL real. En (6.15)–(6.16), el actuador está en la corriente y la tensión resulta de Kirchhoff; por ello el polinomio debe derivarse del Jacobiano completo.

La simulación R1 demuestra una consecuencia práctica de esa distinción: pueden existir ventanas de estabilidad no monótonas al variar ω_n y τ_I . Una recta universal $K_p = \tau_I K_i$ no describe sus fronteras. La estabilidad de un modelo reducido tampoco demuestra estabilidad a alta frecuencia del control PI y del filtro omitidos.

12.2 Retardo puro y ecuación característica

Si la linealización contiene un retardo T_d ,

$$E\dot{x}(t) = A_0x(t) + A_1x(t - T_d), \quad (12.3)$$

la ecuación espectral es

$$\det [sE - A_0 - A_1e^{-sT_d}] = 0. \quad (12.4)$$

Puede tener infinitas raíces. Una aproximación de Padé produce un sistema racional finito, pero sus polos no son un certificado del DDE exacto. Una validación debe comparar órdenes de aproximación o usar herramientas específicas de retardo. En esta entrega se deriva (12.4), pero no se afirma haber ejecutado un barrido de retardos puros: el barrido numérico es de lag de corriente.

12.3 Regiones de actuación y pérdida de ganancia incremental

Para un soporte primario $P_i^{\text{cmd}} = P_{i0} - K_{f,i}\Delta f_i$ limitado por $P_{i,\text{máx}}$,

$$P_i = \min\{P_{i,\text{máx}}, \max(0, P_i^{\text{cmd}})\}. \quad (12.5)$$

En el interior de la región no saturada, $\partial P_i / \partial \Delta f_i = -K_{f,i}$. En la saturación superior, esa derivada es cero. La disponibilidad incremental que estabilizaba el modelo local deja de existir en esa dirección. La dinámica física durante la transición depende además del actuador y de la energía DC.

Para (6.10) con consigna proyectada en el disco $\mathcal{I}$, puede verificarse una propiedad útil. En la frontera $\|I\| = I_{\text{máx}}$,

$$\frac{d}{dt} \|I\|^2 = \frac{2}{\tau_I} \text{Re}\{\bar{I}(I^{\text{cmd}} - I)\} \leq \frac{2}{\tau_I} (I_{\text{máx}}^2 - I_{\text{máx}}^2) = 0. \quad (12.6)$$

El término giratorio de (6.11) no contribuye a la norma. Por tanto el disco es invariante en este modelo de actuador, si se inicia dentro de él. En un filtro RL físico con límite de tensión, la misma conclusión exige otro análisis; limitar la consigna de corriente no garantiza por sí solo limitar su trayectoria.

12.4 Windup: identificar el integrador correcto

La saturación de corriente puede impedir que un PI de potencia o corriente elimine su error. Su integrador acumula acción y puede causar sobreimpulso al liberarse el límite. Ese es el integrador al que se aplica antiwindup en (6.9). No debe identificarse automáticamente con ξ_{PLL} : el PLL integra error de fase, no error de potencia. Un modelo sin PI externo no puede demostrar windup de un PI que no contiene.

R1 tiene un PLL PI, un regulador SG de primer orden y un actuador de corriente; no tiene un PI externo de potencia ni un enlace DC explícito. En consecuencia, sus eventos limitados estudian recorte de disponibilidad y corriente, no una validación de todas las dinámicas de windup de un equipo comercial.

12.5 Oscilación amortiguada, ciclo límite y caos

Una saturación no obliga a oscilar. Los desenlaces posibles incluyen un nuevo equilibrio, un transitorio amortiguado, una oscilación sostenida, pérdida de sincronización, actuación de protecciones o salida del dominio numérico. Estos casos deben clasificarse con evidencia distinta.

Una órbita periódica requiere demostrar recurrencia y estabilidad transversal, por ejemplo con un mapa de Poincaré y multiplicadores de Floquet. Un espectro aparentemente ancho o una trayectoria irregular no demuestra caos. Una afirmación de atractor caótico exige, entre otras verificaciones, acotación, persistencia, sensibilidad exponencial y convergencia del cálculo de exponentes de Lyapunov. Un solver que deja de converger no satisface ninguno de esos criterios.

12.6 La capa local de Hopf

Para una ODE suave en una región no saturada, un par simple $\lambda(\mu) = \sigma(\mu) \pm j\omega_H$ puede dar una bifurcación de Hopf cuando $\sigma(0) = 0$, $\omega_H > 0$ y $d\sigma/d\mu \neq 0$. Tras reducción a la variedad central,

$$\dot{a} = (\mu + j\omega_H)a + c_1 a|a|^2 + \dots, \quad \dot{r} = \mu r + \text{Re}(c_1)r^3 + \dots \quad (12.7)$$

El signo cúbico determina la clasificación local bajo una orientación de parámetro declarada. La presencia de un par imaginario en un polinomio lineal no basta para afirmar Hopf, ni su carácter supercrítico o subcrítico. El apéndice proporciona la fórmula de c_1 en términos de derivadas; no se reporta un coeficiente de Hopf calculado para R1.

13 Del espectro a la respuesta: exponenciales y límites físicos

13.1 Qué responde el análisis modal y qué no

Para $\dot{x} = Ax + Bu$, $z = Cx + Du$, la solución lineal es

$$x(t) = e^{At}x(0) + \int_0^t e^{A(t-\tau)} Bu(\tau) d\tau. \quad (13.1)$$

Un impulso genera $Ce^{At}B$, mientras un escalón de amplitud ΔP genera

$$z(t) = \left[C \int_0^t e^{A\tau} B_b d\tau + D_b \right] \Delta P. \quad (13.2)$$

Usar $Ce^{At}B_b\Delta P$ como respuesta a un escalón es incorrecto. Si A es invertible, la integral es $A^{-1}(e^{At} - I)$; en presencia de ceros o mal condicionamiento se evalúa mediante una exponencial aumentada.

13.2 Amplificación no normal y unidades

Aunque $\alpha(A) < 0$, puede existir $\|e^{At}\| > 1$ durante un intervalo si los modos no son ortogonales. Para interpretar físicamente ese crecimiento se fija una métrica $Q \succ 0$:

$$G_Q(t) = \left\| Q^{1/2} e^{At} Q^{-1/2} \right\|_2. \quad (13.3)$$

Una norma euclídea que mezcla radianes, amperios, MW e integrales de error sin escalarlos puede exagerar o esconder el fenómeno. En este estudio se priorizan respuestas entrada-salida con unidades físicas: Hz, pu de tensión y corriente relativa.

Que una respuesta estable exceda un límite no prueba que el origen sea no normalidad. También puede resultar de una ganancia estática grande, inercia insuficiente o reserva lenta. Para atribuirlo a no normalidad se debe compararlo con un modelo modal normal equivalente y cuantificar el exceso de crecimiento.

13.3 Una regla de suficiencia para no activar un límite

Sea $K_{I,b}(t)$ la respuesta lineal vectorial de corriente al evento normalizado del bus b . Si se conoce una cota ε_I del error no lineal en el dominio considerado,

$$\|I_{i0}\| + \Delta P \max_{t \leq T} \|K_{I,b}(t)\| + \varepsilon_I < I_{i,\text{máx}} \quad (13.4)$$

es suficiente para no alcanzar ese límite. La desigualdad inversa no demuestra una violación: la cota triangular puede ser conservadora. Para predecir la activación se debe evaluar $\|I_{i0} + \Delta P K_{I,b}(t)\|$ y validar con el modelo no lineal.

Un certificado local de error puede obtenerse si $F(x) = Ax + r(x)$, $\|r(x)\| \leq c \|x\|^2$ en una bola y se controla la norma del propagador. Para una trayectoria lineal x_L y diferencia $e = x - x_L$,

$$\|e(t)\| \leq \int_0^t \left\| e^{A(t-\tau)} \right\| c \|x(\tau)\|^2 d\tau. \quad (13.5)$$

Sin verificar que la trayectoria permanece en esa bola, la cota no es global. El experimento R1 mide la convergencia de la discrepancia para eventos de 0.1, 1 y 10 MW, pero no presenta esa medición como un certificado universal.

14 Identificación de buses, zonas y acciones débiles

14.1 Definición operacional de debilidad

Un bus es débil respecto de un evento y una especificación, no por una etiqueta absoluta. Para un déficit normalizado en b , defina los factores de respuesta

$$\kappa_{f,b} = \max_{i,t \in [0,T]} |\Delta f_i(t; \Delta P = 1)|, \quad (14.1)$$

$$\kappa_{R,b} = \max_{i,t \in [T_w, T]} \left| \frac{\Delta f_i(t) - \Delta f_i(t - T_w)}{T_w} \right|, \quad (14.2)$$

$$\kappa_{I,b} = \max_{i,t \in [0,T]} \|\Delta I_i(t; \Delta P = 1)\|. \quad (14.3)$$

Las unidades del evento deben declararse, por ejemplo pu sobre 100 MVA. Una reserva de magnitud de evento admisible se aproxima por

$$\Delta P_{\text{adm}}^{\text{lin}}(b) = \min \left\{ \frac{\Delta f_{\text{máx}}}{\kappa_{f,b}}, \frac{R_{\text{máx}}}{\kappa_{R,b}}, \min_i \frac{I_{i,\text{máx}} - |I_{i0}|}{\kappa_{I,b}}, \text{ cotas de tensión} \right\}. \quad (14.4)$$

Es una pantalla lineal condicionada a equilibrio, evento y controles. El menor valor identifica un candidato a evento crítico; la validación final utiliza las salidas no lineales, la norma exacta de corriente y el mecanismo de límites.

Para una zona Z , se agregan perturbaciones con un vector espacial b_Z declarado. Maximizar sobre todos los vectores con $\|u\|_2 \leq 1$ es otro problema, más adversarial que perder una planta concreta. No se deben comparar ambos rankings como si fueran equivalentes.

14.2 Sensitivity de controles y ramas

Para un autovalor simple del descriptor, con vectores izquierdo w y derecho v ,

$$\frac{d\lambda}{dp} = \frac{w^H (A_p - \lambda E_p) v}{w^H E_p v}. \quad (14.5)$$

A_p es una derivada total si el parámetro modifica el equilibrio. Si $F(x_\star, p) = 0$, entonces

$$\frac{dx_\star}{dp} = -F_x^{-1} F_p \quad (14.6)$$

en coordenadas sin simetría y bajo regularidad. Escribir sólo la derivada explícita de la matriz e ignorar $dx_\star/dp$ produce una sensibilidad congelada, que responde otra pregunta.

Para un cambio idealizado de rigidez de una rama en el QEP congelado,

$$T_{\text{nuevo}} = T + \Delta w_e b_e b_e^T, \quad \det T_{\text{nuevo}} = \det T \left(1 + \Delta w_e b_e^T T^{-1} b_e \right). \quad (14.7)$$

La identidad da una interpretación de resistencia dinámica de puerto. En la intervención física de R1 se modifica la estampa AC de la rama y se recalcula todo, manteniendo nominales y parámetros de los recursos. No se supone que (14.7) siga siendo una actualización exacta de rango uno del sistema reequilibrado.

14.3 Un algoritmo de diagnóstico que puede ser falsado

Primero se calcula el espectro transversal completo y se verifica el equilibrio. Después se identifica el polo o salida que limita el servicio. Se proyecta la dirección crítica sobre puertos de tensión, corriente y control, con normalización física. Se calculan sensitivities o acciones finitas de PLL, soporte primario y ramas. Finalmente se aplica una intervención no utilizada para ajustar la explicación y se contrasta la predicción.

Un mapa de factores de participación es útil, pero un valor alto no demuestra culpabilidad causal. Un bus puede tener gran amplitud porque recibe la oscilación, no porque la genera. La reducción de Schur y una intervención controlada permiten distinguir visibilidad del modo, influencia sobre su polo y disponibilidad real de actuadores.

15 Diseño con restricciones de frecuencia y RoCoF

15.1 La restricción energética viene primero

En todo instante,

$$\frac{dE_{\text{almacenada}}}{dt} = P_G - P_L - P_{\text{pérdidas}}. \quad (15.1)$$

Si la demanda requerida y las pérdidas superan persistentemente la generación disponible, y no se admite reducir servicio ni importar energía, no existe una solución de control que mantenga el mismo suministro indefinidamente. Una caída de carga dependiente de tensión no cuenta como cumplimiento si la tensión sale de su rango admisible.

Para un déficit inicial ΔP con respuesta compensadora $r(t)$, el buffer mínimo necesario durante $[0, T]$ está relacionado con la excursión máxima de energía acumulada,

$$E_{\text{buffer, req}} \geq \max_{t \leq T} \left[\int_0^t (\Delta P - r(\tau)) d\tau \right]_+. \quad (15.2)$$

La potencia máxima del buffer también debe ser suficiente. Esto separa requerimiento de MW y MWh. R1 prescribe disponibilidad de reserva, pero no dimensiona un enlace DC ni prueba que cualquier PV comercial pueda liberar esa reserva con la misma rapidez.

15.2 Cota inicial agregada de RoCoF

En la aproximación coherente inmediatamente posterior a una pérdida, antes de la respuesta primaria,

$$\frac{2 \sum_i H_i S_i}{f_0} \frac{d\Delta f}{dt} \simeq -\Delta P_{\text{MW}}. \quad (15.3)$$

Por tanto, una condición necesaria de ese modelo para el RoCoF inicial es

$$\boxed{\sum_i H_i S_i \geq \frac{f_0 \Delta P_{\text{MW}}}{2 R_{\text{máx}}}}. \quad (15.4)$$

No es una cota universal de RoCoF local medido ni incorpora la topología. Un recurso con respuesta retardada no cambia la derivada exactamente en $t = 0^+$ si no tiene acción instantánea, aunque sí mejore el RoCoF calculado en una ventana de 100 ms y el nadir posterior.

15.3 Nadir y damping no son una misma restricción

En el modelo agregado $M_f \Delta \dot{f} + D_f \Delta f = -\Delta P$, la respuesta es monótona y su desviación final vale $\Delta P / D_f$. Con gobernadores, PLL, límites y filtros puede aparecer un nadir diferente del valor estacionario. La condición $D_f \geq \Delta P / \Delta f_{\max}$ deja de ser una garantía del nadir si esos estados se omiten.

Las especificaciones deben imponerse sobre las trayectorias:

$$\max_{i,c,t} |f_{i,c}(t) - f_0| \leq \Delta f_{\max}, \quad (15.5)$$

$$\max_{i,c,t} \left| \frac{f_{i,c}(t) - f_{i,c}(t - T_w)}{T_w} \right| \leq R_{\max}, \quad (15.6)$$

$$\max_c \alpha_{\perp}(A_c) \leq -\epsilon, \quad (15.7)$$

$$\min_{c,k \in \mathcal{K}_{\text{osc}}} \zeta_k(A_c) \geq \zeta_{\min}. \quad (15.8)$$

Las dos últimas condiciones son diferentes; cualquiera puede ser más restrictiva según la frecuencia del modo.

15.4 Co-diseño de recursos, control y topología

Separe tecnología física y modo de control: un PV o BESS puede implementar GFL o GFM. Sea z una selección discreta, s el tamaño de los recursos, ϑ sus ganancias y w las acciones de red. El problema general es

$$\min_{z,s,\vartheta,w,u} C_{\text{inversión}} + C_{\text{operación}} + C_{\text{reserva}} + C_{\text{pérdidas}} \quad (15.9)$$

a condición de cumplir, para los escenarios declarados, el DAE, disponibilidad de energía, balance AC, límites de tensión/corriente, capacidad de líneas y (15.8). Un parámetro continuo entre GFL y GFM sólo es admisible si existe una arquitectura de control que lo implemente; no se usa como una interpolación arbitraria entre autovalores.

La dimensión del arreglo de datos puede ser nodo $\times$ recurso $\times$ tiempo $\times$ contingencia. Eso es una organización tensorial útil, no una convexificación del problema. Una formulación no convexa con enteros, dinámica y escenarios no adquiere un óptimo global certificado por escribirse como tensor.

15.5 Reglas concretas que salen del marco

Regla 1: no sumar coeficientes sin comprobar la clase de operador. Use L, M, D si conserva el margen y la respuesta de interés. Si no hay conmutación o existe memoria relevante, mantenga bloques acoplados o $\Sigma(s)$.

Regla 2: admitir una conversión por margen final, no por reputación nodal. Evalúe (11.7) y los límites sobre el portafolio real. Una ganancia local favorable no certifica la configuración; una ganancia marginal negativa tampoco la invalida automáticamente.

Regla 3: separar fortaleza estática de efecto modal. Una acción que aumenta una medida de conectividad puede empeorar el polo de control. Recalcule la intervención física y su equilibrio antes de recomendar un refuerzo.

Regla 4: diseñar contra el evento que limita el servicio. El bus que maximiza RoCoF puede diferir del que maximiza tensión o nadir. Proteja el máximo sobre la familia de eventos, no sólo la trayectoria más llamativa.

Regla 5: respaldar la acción con disponibilidad y límites. Sintonía, reserva y energía son variables distintas. Una reserva indicada en software sin potencia disponible no es un recurso.

Regla 6: tratar una búsqueda finita como búsqueda finita. Si se enumeran ganancias o ramas y se selecciona la mejor, el resultado es óptimo entre los candidatos evaluados y las restricciones verificadas. No es el óptimo global de (15.9).

15.6 Intervención de primer orden y verificación finita

Para un único parámetro admisible p con sensibilidad $s_p = \partial \operatorname{Re} \lambda_c / \partial p < 0$, un incremento estimado para llegar a $-\epsilon$ es

$$\Delta p_{\text{lin}} = \frac{-\epsilon - \operatorname{Re} \lambda_c}{s_p}. \quad (15.10)$$

La fórmula sólo es local y puede fallar al cambiar el modo dominante o activar límites. La estrategia reproducible es resolver de nuevo el equilibrio y el espectro en el candidato, reducir el paso si la predicción no se sostiene y validar el evento no lineal. El experimento de ramas de R1 aplica precisamente esa comparación entre sensibilidad local y acción finita.

16 Estudio reproducible en IEEE-39

16.1 Dos fuentes de evidencia que deben permanecer separadas

El estudio distingue el modelo nuevo **BND39-R1**, ejecutado en esta entrega, del modelo previo **TX4/P4/GFL11**, consultado mediante sus informes de auditoría. Comparten una denominación de benchmark, pero no las mismas ecuaciones dinámicas ni necesariamente todos los datos de operación. El segundo no se reconstruye a partir de capturas ni de números parciales.

Cuadro 3: Alcance de la evidencia utilizada.

Capa	Disponible en esta entrega	No demostrado por ella
Teoría	DAE, QEP, Schur, memoria, atribución y condiciones explícitas.	Novedad universal de las identidades empleadas.
R1	Flujo AC, espectro completo reducido, transitorios no lineales, barridos y acciones finitas.	Exactitud de un controlador comercial, EMT, protección o red física.
TX4	Auditoría documental Python–Julia del mismo modelo y alcance modal.	Reejecución local del código original, saturaciones o transferencia entre modelos.
pandapower	Adaptador de flujo AC y exportación incluido en el paquete.	Ejecución de ese adaptador en esta sesión.
ANDES / EMT	Protocolo de contraste y criterios de aceptación.	Validación nueva ejecutada en esas plataformas.

16.2 Datos AC, inicialización y supuestos dinámicos

R1 utiliza 39 buses, 46 ramas y diez puntos de generación, numerados del 30 al 39, de case39 [15]. Se resuelve un flujo AC nativo con tensiones de generadores prescritas y slack de inicialización en 31. El residuo máximo de potencia es 1.685×10^{-13} pu. La demanda es 6254.230 MW, la generación 6297.871 MW y la diferencia 43.641 MW corresponde a pérdidas.

El caso original no es un despacho seguro optimizado: su propia documentación indica violaciones de límites de generación en 31 y de reactiva en 37. El experimento preserva ese equilibrio como benchmark numérico, no lo anuncia como un AC–OPF con restricciones satisfechas. Sus nominales dinámicos se definen por separado y no se presentan como datos oficiales de máquinas IEEE–39.

Cada SG tiene una fuente interna de magnitud constante detrás de reactancia, ecuación de oscilación y gobernador de primer orden. Cada GFL tiene PLL normalizado y dos componentes de corriente con lag, potencia reactiva prescrita y soporte primario opcional. Las cargas son PQ constantes. Al cambiar SG por GFL se inicializan las mismas inyecciones P, Q y tensiones AC. El bus 39, que en el caso de flujo representa una interconexión equivalente, se modela aquí como una SG finita: esta es una elección experimental explícita.

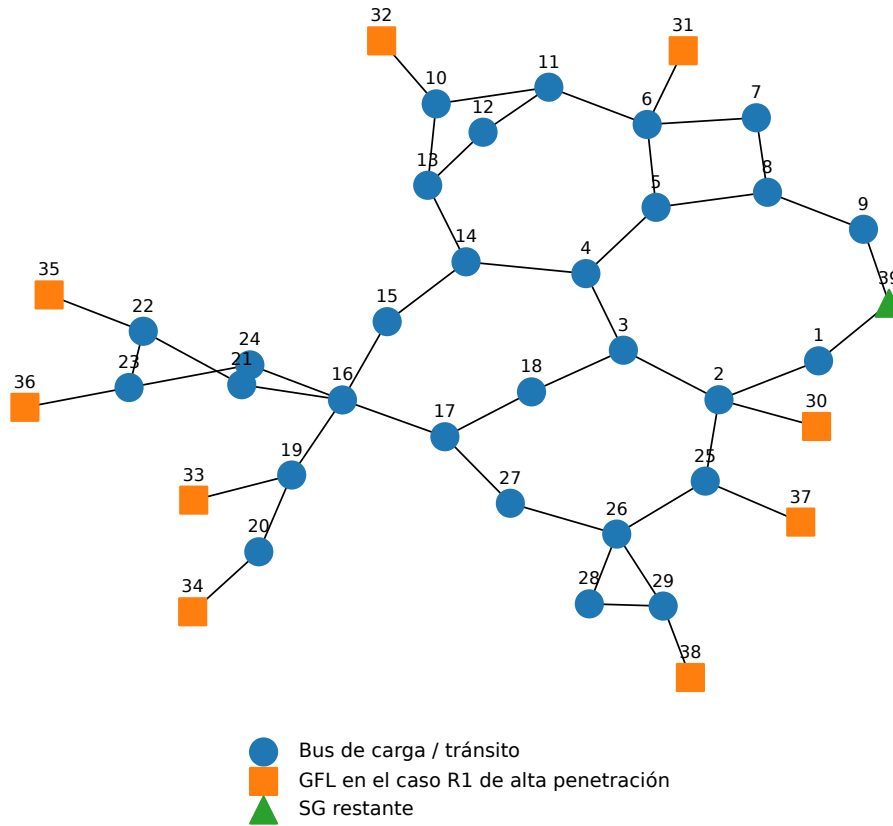


Figura 1: Topología usada en R1. Las posiciones son un dibujo de conectividad, no coordenadas geográficas. En el caso de alta penetración, los buses 30–38 contienen GFL y 39 conserva una SG dinámica.

El vector dinámico tiene $3n_s - 1 + 4n_g$ componentes: ángulos SG relativos, velocidades, potencias mecánicas, fases PLL relativas, integrales PLL y corrientes complejas. El caso sólo SG tiene 29 estados; H4 en R1 tiene 33; nueve GFL y una SG tienen 38. Esta diferencia respecto de los 86 estados del H4/GFL11 previo es una razón inmediata para no confundirlos.

16.3 Verificación algebraica, espectral y temporal

El máximo residuo de equilibrio de los tres casos de verificación es 5.33×10^{-13} . Reducir el paso de diferencias finitas del Jacobiano de 10^{-5} a 2×10^{-6} cambia su norma relativa en menos de 4.35×10^{-10} y la abscisa en menos de $2.36 \times 10^{-10} \text{ s}^{-1}$. El residuo relativo de autovectores es inferior a 3.71×10^{-15} .

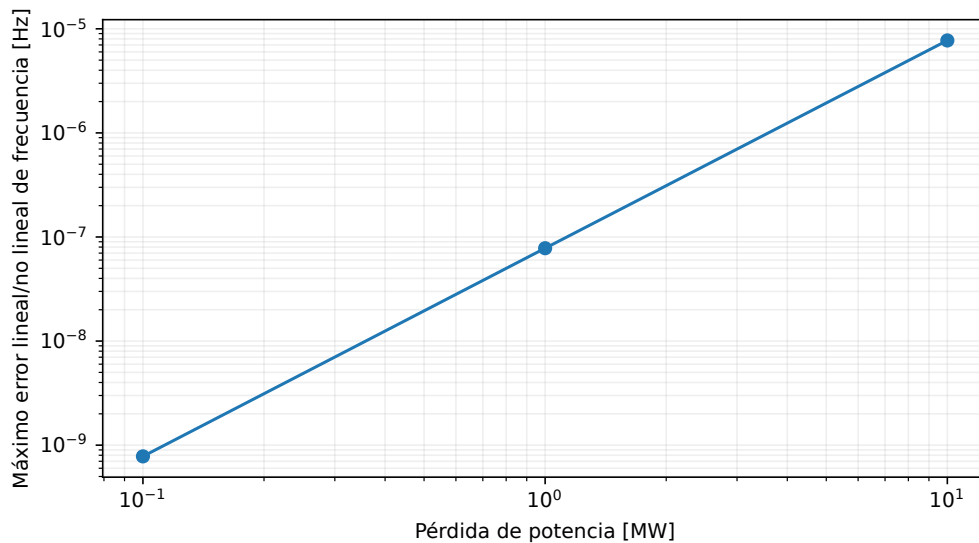
La identidad de Schur se evalúa en tres puntos complejos alejados de polos, conservando todos los bloques de la misma matriz. El error de log–determinante/fase es inferior a 7.29×10^{-14} . La identidad

Cuadro 4: Parámetros de R1. Las magnitudes nominales dinámicas son elecciones del experimento.

Parámetro	Valor o política
Base / frecuencia	100 MVA / 60 Hz
Nominal de dispositivo	$S_i = 1.15 P_{i0} + jQ_{i0} $; congelado al variar ramas
Reactancia SG	$x'_d = 0.25$ pu en base propia
H_i para buses 30–39	[5, 4.3, 4.6, 4.2, 3.8, 4.1, 3.9, 4.5, 4, 6] s
Damping SG	$D_i^{\text{pu}} = 1$ en base propia
Gobernador	$T_g = 0.5$ s; droop 5 %
PLL	$\zeta_{\text{PLL}} = 0.8$; $\omega_n/(2\pi)$ variable
Actuación de corriente	τ_I variable; caso nominal 5 ms
Límite de corriente	$I_{\text{máx}} = 1.2 I_{i0} $ cuando se activa
Disponibilidad de reserva	10 % de P_{i0} salvo barrido explícito
Perturbación no lineal	Rampa cosenoidal de 20 ms; no escalón discontinuo ideal
Integración principal	Radau; $\text{rtol} = 2 \times 10^{-7}$, $\text{atol} = 2 \times 10^{-9}$

de rugosidad (4.6), evaluada con matrices de prueba positivas sobre el grafo, presenta error relativo 3.35×10^{-16} .

Radau y DOP853, con tolerancias más estrictas para un evento de 1 MW, difieren en frecuencia en menos de 1.59×10^{-9} Hz. La diferencia máxima de estados sin escalar es 3.39×10^{-6} , que no se utiliza como una norma física común. El error de frecuencia entre solución no lineal y respuesta lineal a la misma rampa es 7.80×10^{-10} , 7.80×10^{-8} y 7.73×10^{-6} Hz para 0.1, 1 y 10 MW, respectivamente. La progresión es consistente con error absoluto de segundo orden en ese rango, no con una identidad global.

**Figura 2:** Convergencia lineal/no lineal de R1 para pérdidas de potencia de amplitud creciente. Se aplica la misma rampa de 20 ms en ambas ecuaciones.

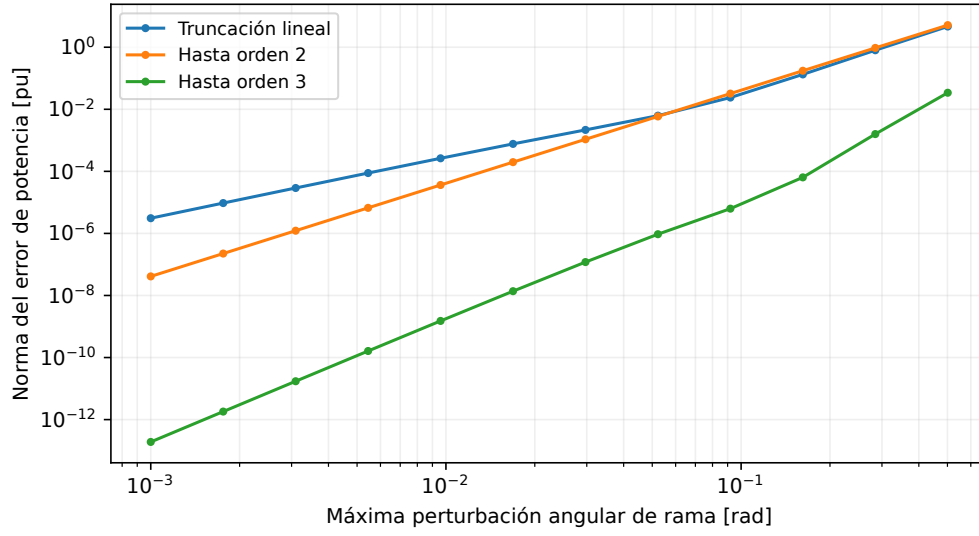


Figura 3: Comprobación de las expansiones de rama sobre el grafo IEEE-39, con tensiones fijadas y la aproximación lossless declarada. Es un ensayo algebraico distinto del DAE AC completo.

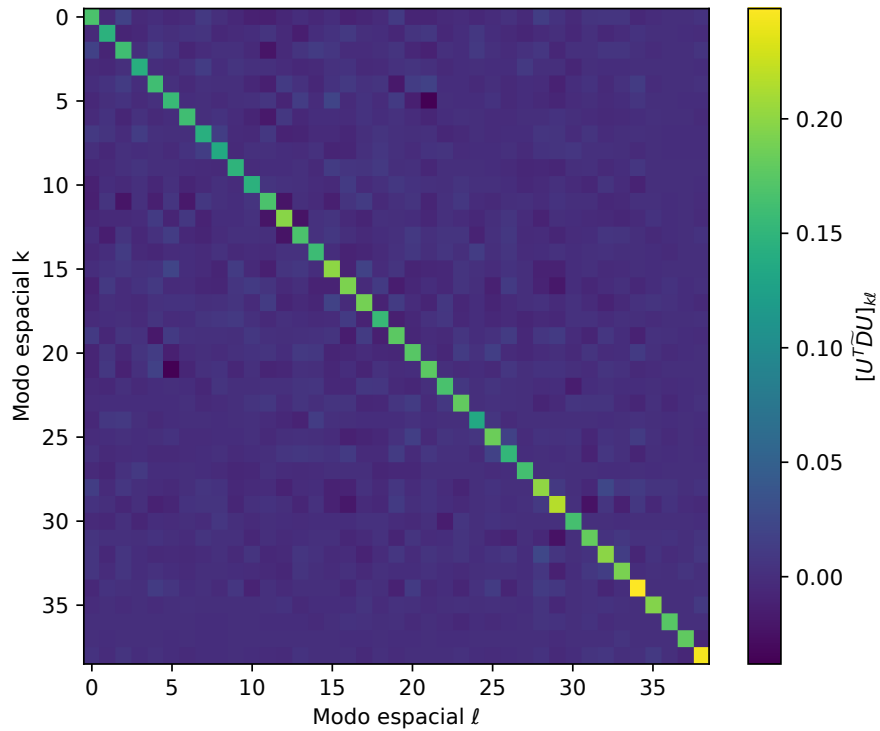


Figura 4: Damping en una base de rigidez normalizada para un ensayo de matrices M, D diagonales heterogéneas sobre el grafo de 39 buses. Los términos cruzados ya pueden existir sin inversores. Esta matriz de prueba no se identifica con los parámetros dinámicos de R1.

16.4 Resultado R1–A: el límite de velocidad PLL es contextual

En el caso con GFL en 30–38 y SG en 39 se ejecutan 63 combinaciones de frecuencia natural PLL y lag de corriente. La participación GFL en la potencia activa despachada es aproximadamente 84.1 %; no se confunde nueve de diez dispositivos con 90 % de capacidad.

Con $\tau_I = 5$ ms, $\omega_n/(2\pi) = 2$ Hz produce $\alpha_{\perp} = -1.1344$ s⁻¹, mientras 5 Hz produce $+0.0910$ s⁻¹ y 8 Hz $+1.667$ s⁻¹. El mismo modelo vuelve a ser estable en algunos ajustes superiores. Esto demuestra no monotonía en el sistema reducido; no autoriza utilizar su región de alta frecuencia sin modelar los controles rápidos que R1 omite.

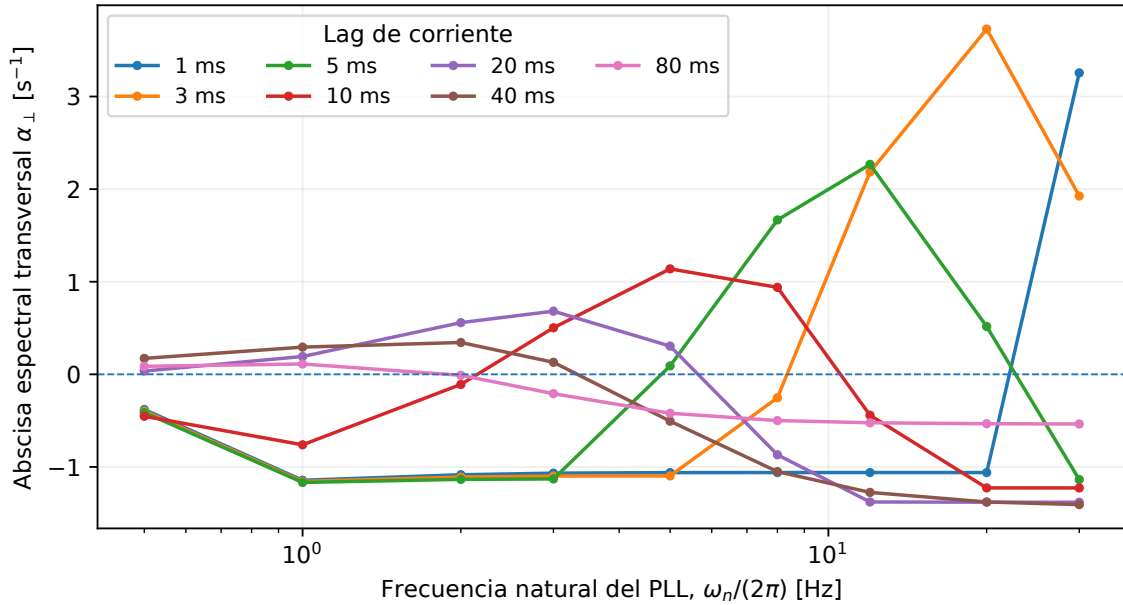


Figura 5: Barrido espectral completo de 63 puntos. Cada marcador corresponde a un Jacobiano evaluado; las líneas sólo unen puntos y no certifican una frontera continua. Una sola regla “PLL más lento es siempre más estable” no describe este modelo.

16.5 Resultado R1–B: la misma acción de PLL tiene distinto signo por ubicación

Se parte del caso uniforme de 5 Hz, con $\alpha_{\perp} = +0.091025$ s⁻¹. Se modifica una sola frecuencia natural manteniendo $\zeta_{PLL} = 0.8$, por lo que K_p se multiplica por r y K_i por r^2 . Se evalúan cuatro razones $r \in \{0.8, 0.9, 1.1, 1.2\}$ en cada uno de nueve buses, para 36 acciones finitas.

Aumentar 10 % la frecuencia natural del PLL en 38 lleva a $\alpha_{\perp} = -0.061419$ s⁻¹. La misma acción en 34 lleva a $+0.191664$ s⁻¹, empeorando la inestabilidad. La sensibilidad local respecto de $\log \omega_n$ es -1.243884 en 38 y $+1.143242$ en 34. Los signos de la predicción y de la intervención finita coinciden en esos dos casos.

La modificación en 38 es la de menor costo proxy $|\log r|$ entre las acciones enumeradas que alcanzan $\alpha_{\perp} < -0.05$ s⁻¹. No se presenta como un mínimo continuo ni monetario. El resultado concreto es que *la ubicación del retuning importa incluso cuando el cambio nominal de rapidez y damping del PLL es idéntico*.

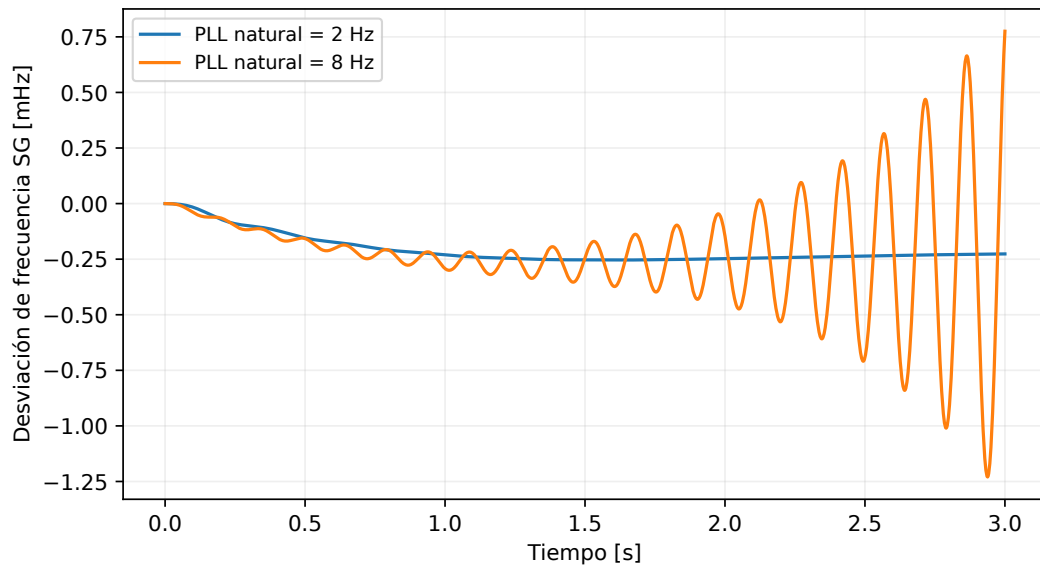


Figura 6: Misma pérdida de 0.1 MW y mismo lag de 5 ms con dos ajustes PLL. La configuración de 8 Hz amplifica una oscilación, mientras la de 2 Hz decae. Las unidades verticales son mHz; el evento es deliberadamente pequeño para contrastar el régimen local.

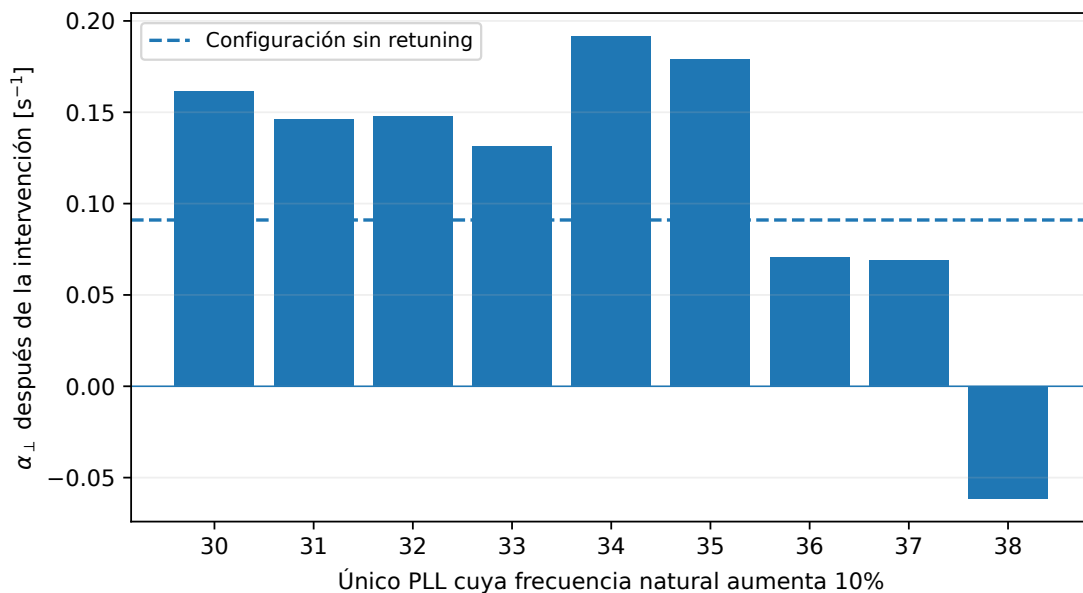


Figura 7: Acción idéntica: aumentar 10% la frecuencia natural de un único PLL. El bus 38 estabiliza el caso, mientras otros buses lo empeoran. Se recalcula el espectro completo reducido.

16.6 Resultado R1-C: dos refuerzos aumentan rigidez pero mueven el polo en sentidos opuestos

Se calcula una sensibilidad central, con perturbaciones de $\pm 0.5\%$, de las 46 ramas. La intervención continua representa una fracción de circuito paralelo: r, x se dividen por $1 + h$ y la susceptancia shunt se multiplica por $1 + h$. Se recalcula el equilibrio AC, congelando nominales y parámetros dinámicos de recursos.

La rama 26–29 tiene $d\alpha_{\perp}/dh = -1.320582$; la rama 8–9 tiene $+1.910938 \text{ s}^{-1}$. Ambas aumentan la conectividad algebraica de la rigidez lossless de comparación, con derivadas $+0.078530$ y $+0.034056$. El signo favorable del indicador estático no identifica el signo del efecto dinámico.

Un refuerzo de 20 % en 26–29 lleva la abscisa a -0.169191 s^{-1} ; el mismo porcentaje en 8–9 la lleva a $+0.424256 \text{ s}^{-1}$. La correlación de Spearman entre el aumento de λ_2 y la mejora de $-\alpha_{\perp}$ en las 46 sensitivities es 0.0855. Es una descripción de este censo, no una estimación estadística de redes reales.

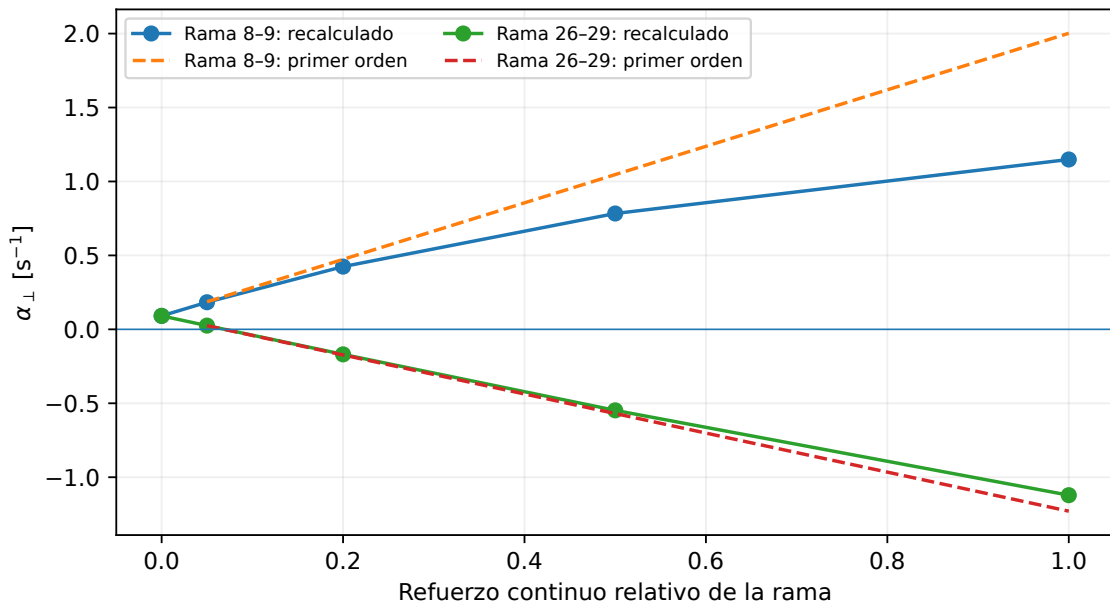


Figura 8: Predicción local y acciones finitas reequilibradas. Las curvas muestran por qué una derivada puede orientar un cambio pequeño, pero pierde exactitud al crecer la intervención o cambiar el modo limitante.

Cuadro 5: Acciones de rama: cambio relativo h , abscisa recalculada y predicción lineal. Unidades de abscisa: s^{-1} .

from_bus	to_bus	reinforcement	alpha	prediction
26	29	0.050000	0.025259	0.024996
26	29	0.200000	-0.169191	-0.173091
26	29	0.500000	-0.547834	-0.569266
26	29	1.000000	-1.121477	-1.229557
8	9	0.050000	0.183242	0.186572
8	9	0.200000	0.424256	0.473213
8	9	0.500000	0.783323	1.046494
8	9	1.000000	1.148680	2.001963

16.7 Resultado R1–D y contraste documental TX4: H4 no es universal

En R1 con PLL de 5 Hz, los 16 portafolios de $\{30, 33, 35, 37\}$ son estables. El margen pasa de 0.0811384 s^{-1} sin sustituciones a 0.1043014 s^{-1} con las cuatro. Lo mismo ocurre, en cuanto al signo de estabilidad, en los censos adicionales de 2 y 12 Hz. Por tanto R1 *no reproduce* la inestabilidad de H4 reportada por TX4.

En contraste, el informe de reproducción exacta TX4/P4/GFL11 registra los 15 subconjuntos propios estables y H4 inestable, con $\alpha_{\perp} = 0.1270064681 \text{ s}^{-1}$ y frecuencia de 0.6222796695 Hz [19]. Esa evidencia es una reproducción entre lenguajes del mismo modelo de 86 estados, no una validación de otro controlador. El resultado negativo de R1 no invalida la auditoría TX4; invalida transferir su conclusión a toda implementación llamada IEEE–39 con GFL.

La transformación de Möbius de los 16 márgenes R1 reconstruye los datos hasta la precisión de almacenamiento. El término de cuarto orden vale $1.29249 \times 10^{-4} \text{ s}^{-1}$ y no domina el cambio total. Existe una inversión pequeña de contribución *del margen global*: añadir 33 al conjunto vacío mejora d en $4.01425 \times 10^{-5} \text{ s}^{-1}$, pero añadirlo cuando 37 ya fue sustituido reduce d en $3.50393 \times 10^{-4} \text{ s}^{-1}$. No se ha completado un seguimiento de la misma familia modal entre esos contextos, de modo que no se anuncia como inversión física demostrada de un único modo.

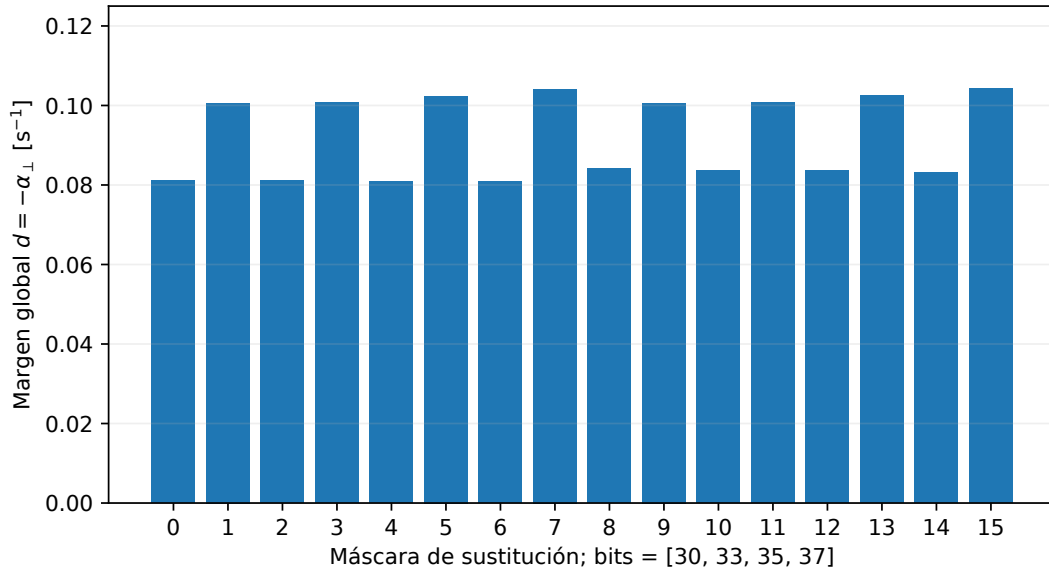


Figura 9: Censo R1 independiente: los 16 márgenes son positivos. La máscara binaria identifica los buses 30, 33, 35 y 37. No es el censo TX4.

El informe TX4 de corrección de alcance contiene otra advertencia decisiva: su predictor de banda 0.3–1.5 Hz acierta 511 de 512 casos, pero la evaluación global presenta 110 falsos seguros, todos asociados a modos aperiódicos [20]. Por ello esta entrega no utiliza un éxito en banda como certificado global ni declara una validación predictiva nueva de H4.

16.8 Resultado R1–E: el bus débil depende de la métrica

Con nueve GFL, SG 39 con $H = 3 \text{ s}$ y PLL natural de 2 Hz, se calculan respuestas lineales de 12 s para una pérdida de 100 MW en cada bus generador GFL. Es una reducción de referencia y disponibilidad de potencia, no una desconexión topológica del convertidor. El bus 31 maximiza la desviación de frecuencia, con 0.291836 Hz ; el bus 34 maximiza el RoCoF de 100 ms, con 1.064577 Hz/s . Son buses distintos.

Se ejecuta además el barrido de incrementos de carga en los 21 buses con demanda positiva. El bus 31 vuelve a encabezar el criterio de desviación de frecuencia en ese conjunto, pero esta coincidencia no

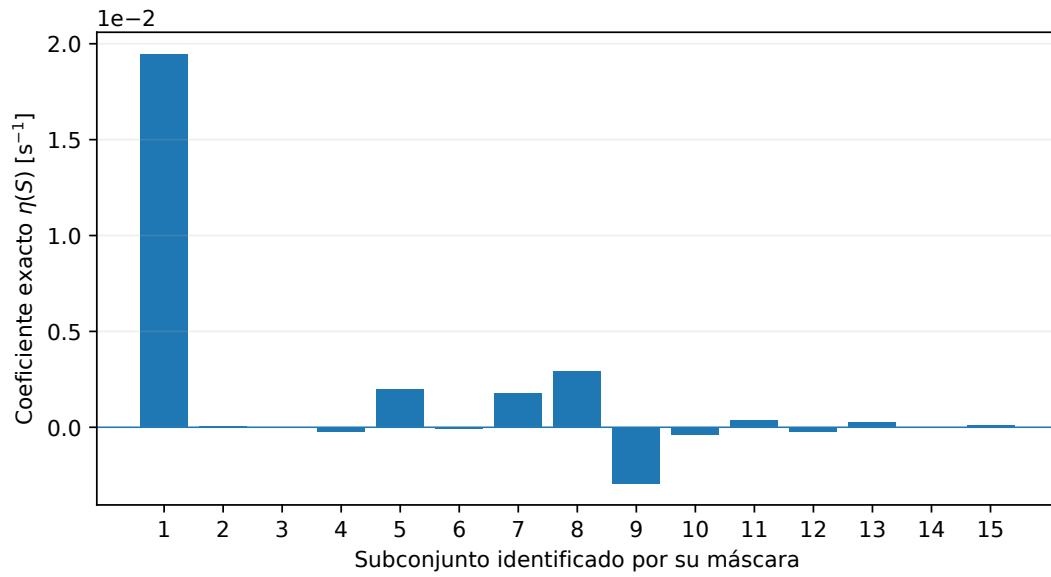


Figura 10: Coeficientes exactos del margen global en R1. El orden de interacción es orden del experimento de configuración, no orden de Taylor ni prueba de una hiperarista física.

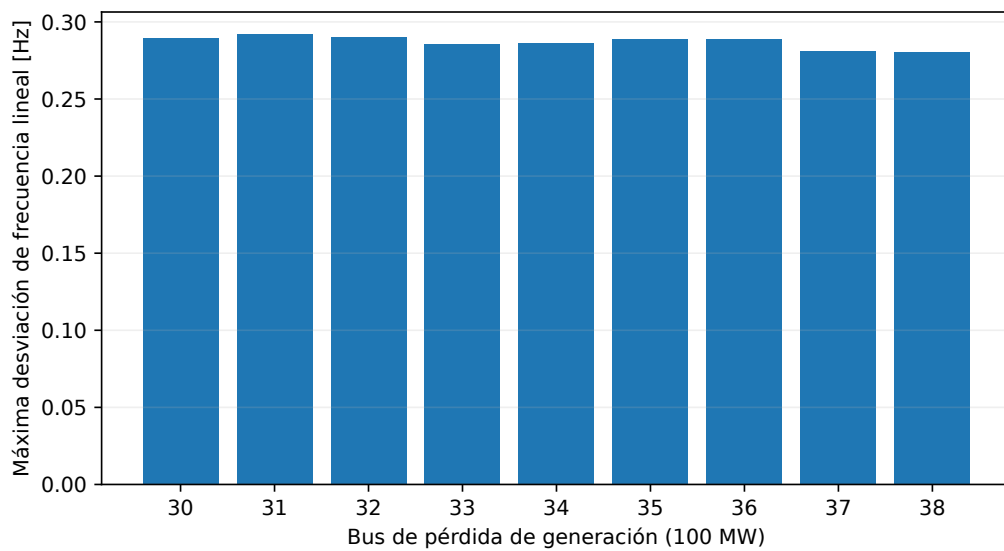


Figura 11: Sensibilidad de frecuencia al lugar de una pérdida de potencia de 100 MW. La potencia, la forma del evento y el horizonte son iguales; sólo cambia su ubicación.

Cuadro 6: Ranking lineal por bus de pérdida. Desviación en Hz y RoCoF en Hz/s. El escalón lineal ideal y la rampa no lineal de 20 ms no tienen exactamente la misma respuesta inicial.

bus	fdev	r100
30	0.289580	0.974161
31	0.291836	0.950779
32	0.289975	0.961246
33	0.285750	1.046764
34	0.285996	1.064577
35	0.288842	1.037716
36	0.288734	1.031838
37	0.281178	0.961921
38	0.280633	1.039566

define una zona débil universal. El archivo `load_step_ranking.csv` conserva todos los valores.

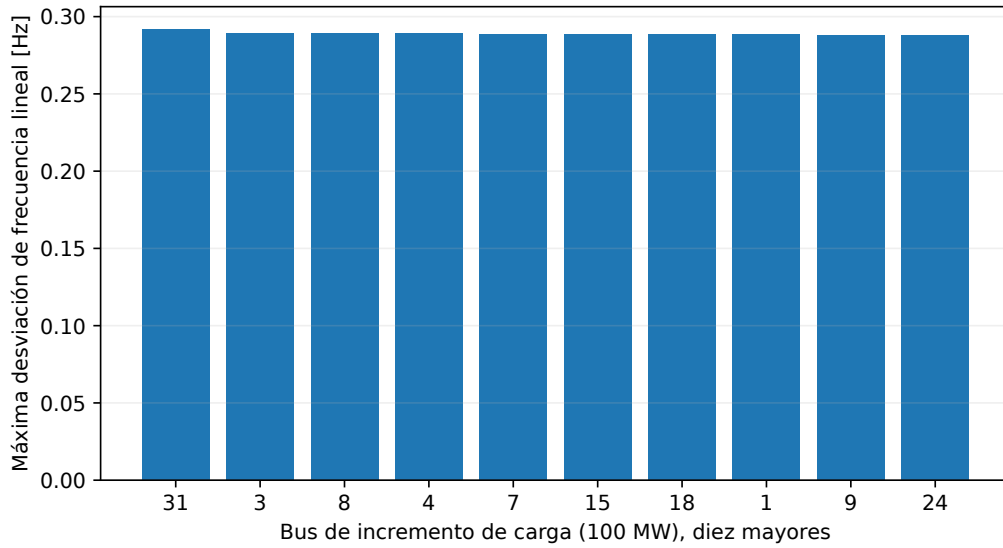


Figura 12: Diez mayores excursiones lineales del barrido de carga. El ranking se define para un incremento de 100 MW y el mismo modelo de carga PQ .

16.9 Resultado R1–F: diseño finito con límites de servicio

Se diseña un soporte primario común mediante

$$P_i^{\text{cmd}} = P_{i0} - \gamma \frac{S_i/S_B}{0.05\omega_0} \widehat{v}_i - \Delta P_i(t), \quad (16.1)$$

seguido de disponibilidad máxima y limitador circular. γ es un multiplicador de una ley de potencia–frecuencia, no una modificación del PLL. La reserva disponible se fija en 10 % de las potencias iniciales de los recursos. No se modifica para obtener el resultado favorable.

Los criterios experimentales, aplicados a cada pérdida individual de 100 MW en 30–38, son

$$|\Delta f_{\text{SG}}| \leq 0.2 \text{ Hz}, \quad R_{100} \leq 0.5 \text{ Hz/s}, \quad 0.9 \leq V_i \leq 1.1, \quad |I_i| \leq 1.2|I_{i0}|. \quad (16.2)$$

El horizonte no lineal es 8 s y no se reduce carga. Se evalúa la cuadrícula $\gamma \in \{0, 0.2, 0.4, 0.6, 1, 1.2, 1.4\}$ para nueve eventos, total 63 trayectorias. Los dos valores finales se añadieron después de observar que

$\gamma = 1$ fallaba un límite de tensión; los umbrales y escenarios permanecieron iguales. Es una búsqueda adaptativa declarada, no un ensayo ciego.

Cuadro 7: Máximos de cada métrica sobre los nueve eventos. “Cumplen” exige simultáneamente todos los criterios de (16.2). I/I_0 es el máximo cociente de magnitudes.

γ	Casos	Cumplen	$ \Delta f _{\text{máx}}$	R100	Vmax	I/I_0
0.0000	9	0	0.3025	1.0254	1.2169	1.0524
0.2000	9	0	0.1387	0.6812	1.1444	1.0287
0.4000	9	0	0.0974	0.5105	1.1231	1.0232
0.6000	9	2	0.0800	0.4099	1.1126	1.0260
1.0000	9	8	0.0594	0.2970	1.1010	1.0279
1.2000	9	9	0.0528	0.2617	1.0974	1.0281
1.4000	9	9	0.0476	0.2361	1.0946	1.0283

El primer valor de la cuadrícula que satisface los nueve casos es $\gamma = 1.2$. Sus peores valores son 0.052777 Hz, 0.261745 Hz/s, tensión máxima 1.097381 pu y corriente máxima relativa 1.028148. En cambio, $\gamma = 1$ satisface frecuencia y RoCoF pero alcanza 1.100970 pu en uno de los eventos, por lo que no se redondea a “seguro”.

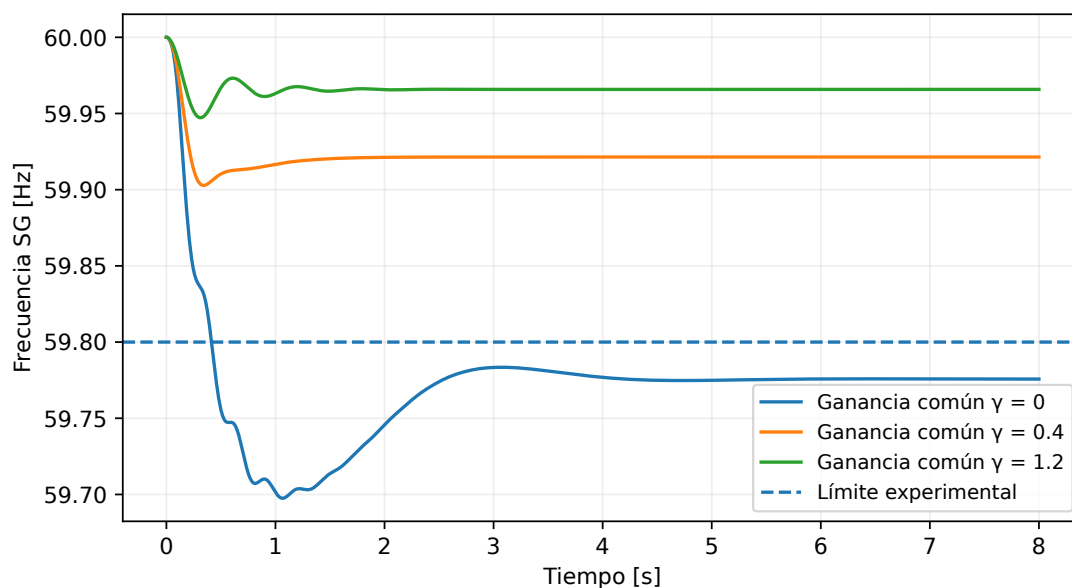


Figura 13: Pérdida de 100 MW en 31, el bus que maximiza la desviación de frecuencia lineal. Las curvas no lineales usan la reserva y los límites declarados.

Este es un mínimo *entre ganancias enumeradas*, con costo proxy creciente en γ . No es una optimización de CAPEX, energía vendida o potencia instalada; tampoco garantiza otras contingencias, límites térmicos de ramas, fallas, protección ni seguridad para todo tiempo. La frecuencia supervisada es la de la SG; las estimaciones PLL se conservan en los datos, pero no se han impuesto como nueve restricciones independientes de frecuencia local.

16.10 Resultado R1–G: saturación y déficit energético

Se evalúan nueve combinaciones de reserva (0, 2 y 10 %) y pérdida de potencia (100, 300 y 650 MW) en 31. Con 2 % de reserva y 100 MW, la integración converge y la consigna de algún recurso alcanza el recorte durante aproximadamente 8.19 % de las muestras; el nadir es 59.939261 Hz. Con 10 % de reserva y

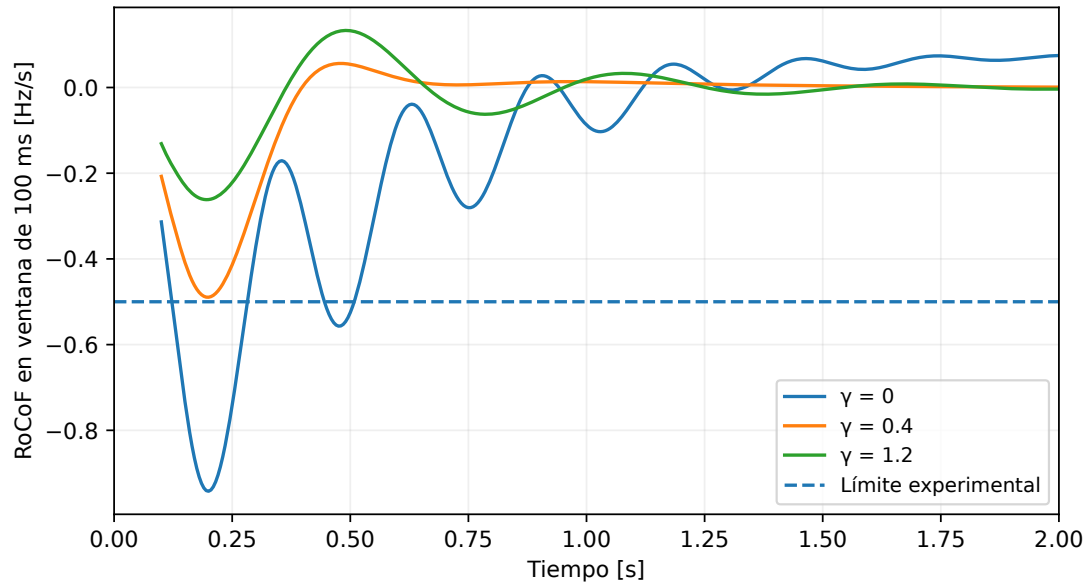


Figura 14: RoCoF de la misma contingencia, con ventana fija de 100 ms. El soporte modifica la respuesta durante esa ventana; no se interpreta como nueva inercia física.

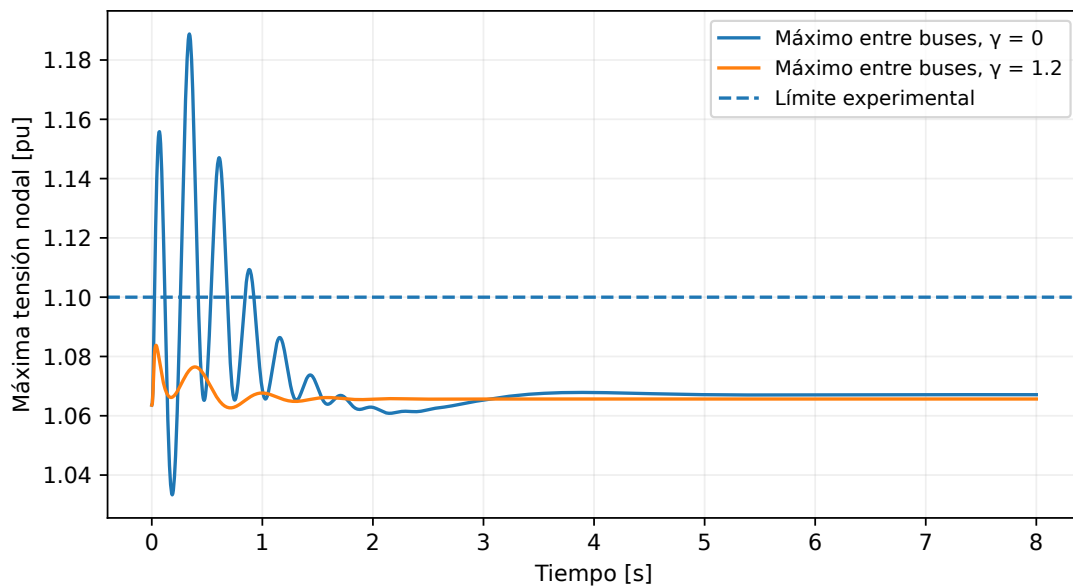


Figura 15: La restricción de tensión puede limitar el diseño aun cuando frecuencia y RoCoF hayan mejorado. No hay AVR de SG en R1, lo que limita la transferencia de estos máximos a una red detallada.

300 MW, el nadir es 59.825293 Hz, pero el RoCoF llega a 0.861020 Hz/s y la tensión máxima a 1.146056 pu: satisfacer sólo el límite de frecuencia sería insuficiente.

Seis combinaciones terminan por fallo de Newton algebraico. Se registran como *no resueltas numéricamente*, no como caos ni como colapso físico demostrado. Varias también presentan un déficit de disponibilidad que viola una condición energética necesaria bajo suministro fijo. Ambas observaciones se mantienen separadas: una desigualdad de energía no convierte automáticamente el fallo del integrador en prueba de un mecanismo dinámico específico.

No se ha calculado una órbita periódica, un exponente de Lyapunov ni un coeficiente de Hopf de R1. Por ello no se afirma haber descubierto ciclos límite ni atractores caóticos. El barrido demuestra activación de límites y violaciones de servicio en casos convergidos, que es el nivel de evidencia disponible.

16.11 Qué resultados se pueden reproducir y qué falta contrastar

El paquete incluye ecuaciones implementadas, datos AC transcritos, parámetros, CSV de todas las evaluaciones, trazas comprimidas, figuras y scripts. Se suministra un adaptador para el caso IEEE–39 de pandapower, destinado a comparar el flujo AC y exportar el caso; su ejecución quedó pendiente porque el paquete no estaba instalado y la instalación no pudo completarse en este entorno. Los resultados nuevos no se etiquetan como pandapower ni ANDES.

Para contrastar la dinámica con ANDES se debe construir un modelo ecuación-equivalente, igualar bases, cargas y políticas y comprobar primero los dispositivos y el equilibrio. Un modelo de inversor distinto constituye una prueba de transferencia, no una reproducción exacta. ANDES dispone de una infraestructura de modelado simbólico-numérico apropiada para esa tarea [18]. El paso EMT requiere además red electromagnética, modulación, límites y protección consistentes. El informe previo ParaEMT no resolvió esa validación del portafolio, por lo que no se usa como evidencia positiva [21].

17 Discusión: qué explica el marco y qué no

17.1 Una interpretación común sin atribuir vacíos inexistentes

La dependencia con la ubicación estudiada en la literatura puede leerse, en este marco, como un cambio en proyecciones entrada–salida, rigidez, memoria de control y sensitividades del polo. Las reglas espectrales simples son coherentes con el caso homogéneo separable; los resultados diferentes en configuraciones heterogéneas no refutan esas reglas cuando se respetan sus hipótesis. La planificación con restricciones explícitas de RoCoF y sobreimpulso también tiene antecedentes directos [12]; la presente formulación no reclama haber introducido ese objetivo.

Los experimentos R1 no reproducen las figuras numéricas de Huang, Biswas o Pagnier. Son experimentos independientes que ilustran mecanismos compatibles con sus preguntas. Para afirmar que una teoría explica cuantitativamente un fenómeno de otro paper, deben reconstruirse sus ecuaciones y parámetros y contrastar predicciones en ese mismo caso. Esa tarea no se sustituye por encontrar una tendencia cualitativa semejante en IEEE–39.

17.2 Resultados concretos que justifican el nombre

El resultado más directo no es un nuevo escalar llamado damping, sino la diferencia entre una propiedad de dispositivo y una decisión de red. En R1, aumentar 10 % la rapidez natural de un PLL estabiliza el sistema en 38 y lo empeora en 34. Reforzar dos ramas que aumentan una medida estática de conectividad mueve el polo en sentidos opuestos. Finalmente, una ganancia primaria que ya protege frecuencia y RoCoF puede seguir violando tensión.

Estos tres ejemplos obligan a incluir *ubicación, contexto, puertos y criterio operativo*. Eso es ir más allá de un damping nodal. No significa que el damping local haya dejado de existir, ni que el análisis global convencional de autovalores sea incapaz de detectar estos casos. Es precisamente ese análisis global el que se utiliza como referencia espectral.

17.3 Limitaciones que afectan las conclusiones

R1 es un modelo reducido con una SG clásica de tensión interna fija, sin AVR, PSS detallado, LCL, modulación, energía DC explícita ni protección. El lag de corriente no reproduce un retardo digital puro. Los parámetros de inversor son de estudio, no de fabricante. Las reservas son disponibilidad prescrita y los eventos son reducciones de referencia/disponibilidad, no todas las contingencias de una central real.

El conjunto de escenarios es finito. Las trazas se verifican en una malla temporal y horizonte finito; no se ha probado invariancia robusta ante incertidumbre continua. No se han impuesto capacidades térmicas de las ramas al diseño dinámico. La simulación tampoco demuestra ausencia de violaciones entre muestras mediante una cota continua. Esas condiciones deben incorporarse antes de utilizar las ganancias propuestas como ajustes de campo.

La transferencia H4 es una limitación especialmente informativa. Un resultado muy llamativo de un modelo puede desaparecer al cambiar una arquitectura de control. Por ello una contribución de revista basada en H4 necesita publicar el modelo exacto y sus datos, conservar las correcciones de alcance global y demostrar transferencia o explicar su ausencia. La calidad del argumento mejora al mostrar este resultado negativo, no al ocultarlo.

18 Conclusiones y reglas finales de ingeniería

El recorrido del manuscrito parte de conservación y ecuaciones AC, deriva la rigidez como Jacobiano, identifica cuándo el espectro del grafo desacopla el damping y muestra dónde reaparece la memoria de control cuando se eliminan estados. Taylor organiza la dependencia con amplitud; el complemento de Schur organiza la dependencia con frecuencia; los recorridos de realimentación organizan la propagación; Möbius organiza experimentos de configuración. Cada herramienta responde una pregunta distinta y sólo se conecta con las demás bajo condiciones explícitas.

La regla de diseño resultante es

$$\boxed{\text{Aprobar una configuración por su respuesta contextual}} \quad (18.1)$$

$$\text{y sus límites físicos, no por una suma de etiquetas nodales.}$$

En términos verificables, esto significa conservar el equilibrio y el modelo al comparar tecnologías; comprobar el espectro transversal completo; identificar la entrada y salida que fijan el margen; respaldar el soporte con MW, energía y corriente; y validar las intervenciones de amplitud finita. Una mejora de conectividad, un PLL aislado bien amortiguado o una frecuencia aparentemente aceptable no sustituyen esa cadena.

En el estudio R1, una acción de PLL localizada y una acción de rama restauran por separado la estabilidad de casos concretos, y una búsqueda finita de soporte primario encuentra una ganancia que satisface los nueve eventos ensayados. Estos son resultados reproducibles de un modelo declarado. No establecen una fracción universal de GFM, un mínimo de batería ni una garantía para una red comercial. El paso a una contribución de validación más amplia exige el contraste ecuación-equivalente y la evaluación independiente de los fenómenos rápidos y limitados que todavía no se han ejecutado.

Disponibilidad de datos y código

El paquete complementario contiene los scripts nativos, tablas de red, censos, trazas, figuras, fuente $\text{\LaTeX}$ y manifiesto de integridad. Los datos AC se identifican con su fuente MATPOWER. Los informes privados TX4 se citan por título y versión; sus archivos originales y repositorio no se redistribuyen ni se reconstruyen a partir del texto recuperado. Todas las figuras de resultados R1 proceden de los archivos CSV/NPZ incluidos.

A Derivadas implícitas del DAE

Se desarrolla el cálculo para $g(x, \psi(x)) = 0$. Para una dirección u ,

$$g_x u + g_y \psi_x u = 0, \quad \psi_x u = -g_y^{-1} g_x u. \quad (\text{A.1})$$

Derivando otra vez en la dirección v ,

$$\begin{aligned} 0 = & g_{xx}[u, v] + g_{xy}[u, \psi_x v] + g_{yx}[\psi_x u, v] \\ & + g_{yy}[\psi_x u, \psi_x v] + g_y \psi_{xx}[u, v]. \end{aligned} \quad (\text{A.2})$$

Por tanto,

$$\psi_{xx}[u, v] = -g_y^{-1} (g_{xx}[u, v] + g_{xy}[u, \psi_x v] + g_{yx}[\psi_x u, v] + g_{yy}[\psi_x u, \psi_x v]). \quad (\text{A.3})$$

La expresión se aplica sin formar un tensor denso: se evalúan productos direccionales y se resuelve un sistema con el mismo g_y . El tercer orden se obtiene diferenciando esta identidad, conservando las permutaciones de u, v, w . Si g_y se aproxima a singularidad, los tensores reducidos pueden crecer aunque las derivadas elementales sean moderadas. Eso indica pérdida de regularidad de la reducción, no necesariamente una bifurcación de Hopf.

Para $F(x) = f(x, \psi(x))$, el Jacobiano y Hessiano son los de (7.3) y (5.9). Un algoritmo de diferenciación automática debe diferenciar el sistema implícito o una solución convergida; derivar un número fijo de iteraciones de Newton sin controlar su error produce otra función.

B Error de truncación de la resolvente

Sea $X = G_0 V_H$ y supóngase $\|X\| \leq q < 1$ en una norma submultiplicativa. La suma hasta orden r tiene resto

$$(I - X)^{-1} - \sum_{k=0}^r X^k = X^{r+1} (I - X)^{-1}, \quad (\text{B.1})$$

por lo que

$$\left\| T_H^{-1} - \sum_{k=0}^r X^k G_0 \right\| \leq \frac{q^{r+1}}{1-q} \|G_0\|. \quad (\text{B.2})$$

Esta es una condición suficiente verificable. Al acercarse q a uno, el número de términos requerido crece; no se obtiene una predicción barata garantizada precisamente por truncar donde el lazo está casi cerrándose.

Para calcular sensitivities de una matriz reducida se debe conservar su dependencia con s . En el caso de (8.5),

$$\frac{d\Sigma}{ds} = -A_{rc}(sI - A_{cc})^{-2} A_{cr}. \quad (\text{B.3})$$

Omitir este término en el denominador de (8.9) convierte una derivada de un problema no lineal de autovalores en una aproximación de otro problema.

C Evaluación exacta de escalones y ventana de RoCoF

Para evitar la inversión explícita de A , forme

$$\mathcal{A} = \begin{bmatrix} A & B \\ 0 & 0 \end{bmatrix}. \quad (\text{C.1})$$

Entonces

$$e^{\mathcal{A}t} = \begin{bmatrix} e^{At} & \int_0^t e^{A\tau} B d\tau \\ 0 & I \end{bmatrix}. \quad (\text{C.2})$$

Este método funciona también con un cero legítimo en A . En R1 se eliminó la simetría y se utilizó una descomposición modal numéricamente comprobada; una implementación robusta para casos casi defectivos debe preferir la exponencial aumentada o métodos de Schur.

Para una serie muestreada con $\Delta t = 5$ ms y ventana $T_w = 100$ ms,

$$R_{100}[k] = \frac{f[k] - f[k - 20]}{0.1}, \quad k \geq 20. \quad (\text{C.3})$$

No se utiliza una ventana creciente de menor duración al inicio. Los valores de frecuencia SG y frecuencia estimada por PLL son canales distintos. El RoCoF de una fase algebraica sometida a una discontinuidad ideal no se compara directamente con este estimador de ventana.

D Coeficiente local de Hopf: qué sería necesario calcular

En una región suave, sea

$$\dot{x} = Ax + \frac{1}{2}\mathcal{B}[x, x] + \frac{1}{6}C[x, x, x] + \dots. \quad (\text{D.1})$$

Supóngase $Aq = j\omega_H q$, $A^\top p = -j\omega_H p$ y $p^H q = 1$. Una convención habitual para el primer coeficiente de Lyapunov es

$$l_1 = \frac{1}{2\omega_H} \operatorname{Re} \left\{ p^H [C(q, q, \bar{q}) - 2\mathcal{B}(q, A^{-1}\mathcal{B}(q, \bar{q})) \right. \quad (\text{D.2})$$

$$\left. + \mathcal{B}(\bar{q}, (2j\omega_H I - A)^{-1}\mathcal{B}(q, q)) \right\}. \quad (\text{D.3})$$

La fórmula presupone que se ha eliminado la simetría, que los inversos indicados existen, que la pareja es simple y que se cumple transversalidad [14]. La orientación de μ debe declararse para interpretar los signos. En una frontera de saturación no diferenciable, esta fórmula suave no se aplica sin analizar la dinámica por regiones. No se ha evaluado l_1 para los datos R1 de esta entrega.

E Modelo R1 completo en el marco de una SG

E.1 Estados y KCL

Sean $\mathcal{S}$ y $\mathcal{F}$ los conjuntos SG y GFL. Se fija como referencia angular una SG $r \in \mathcal{S}$, conservando su velocidad v_r . El estado es

$$x = [\delta_i - \delta_r \ (i \neq r), \ v_{\mathcal{S}}, \ p_{m,\mathcal{S}}, \ \phi_{\mathcal{F}} - \delta_r, \ \xi_{\mathcal{F}}, \ \operatorname{Re} I_{\mathcal{F}}, \ \operatorname{Im} I_{\mathcal{F}}]^\top. \quad (\text{E.1})$$

Con fuentes internas $E_i = |E_i|e^{j(\delta_i - \delta_r)}$, la ecuación compleja de red es

$$\left[Y + \operatorname{diag}_{i \in \mathcal{S}} \left((jx'_{d,i})^{-1} \right) + Y_Z \right] V + \overline{S_{PQ}/V} - J(x) = 0, \quad (\text{E.2})$$

con

$$J_i(x) = \begin{cases} E_i/(jx'_{d,i}), & i \in \mathcal{S}, \\ I_i, & i \in \mathcal{F}, \\ 0, & \text{otro bus.} \end{cases} \quad (\text{E.3})$$

La carga ZIP se descompone como $S_{PQ} = a_P S_{L0} + \Delta S_L$ y $Y_Z = (1 - a_P) \text{diag}(\overline{S_{L0}}/|V_0|^2)$. En los resultados principales $a_P = 1$.

E.2 Máquinas

La corriente SG y su potencia son

$$I_{s,i} = (E_i - V_i)/(jx'_{d,i}), \quad p_{e,i} = \text{Re}\{E_i \overline{I_{s,i}}\}. \quad (\text{E.4})$$

La reactancia interna es puramente imaginaria; por eso la potencia activa interna coincide con la entregada a su terminal. Las ecuaciones de estado son

$$\frac{d}{dt}(\delta_i - \delta_r) = v_i - v_r, \quad i \neq r, \quad (\text{E.5})$$

$$M_i \dot{v}_i = p_{m,i} - p_{e,i} - D_i v_i, \quad (\text{E.6})$$

$$T_{g,i} \dot{p}_{m,i} = \text{sat}_{[0, (1+r_i)p_{i0}]}(p_{i0} - K_{g,i} v_i) - p_{m,i}. \quad (\text{E.7})$$

Cuando la simulación no utiliza límites, se elimina la saturación. Los mismos nominales permanecen fijos al modificar una rama.

E.3 PLL y actuador GFL

Para cada GFL,

$$e_i = \frac{\text{Im}\{V_i e^{-j\phi_i}\}}{\text{máx}(|V_i|, 0.1)}, \quad (\text{E.8})$$

$$\hat{v}_i = K_{p,i} e_i + K_{i,i} \xi_i, \quad (\text{E.9})$$

$$\dot{\phi}_i = \hat{v}_i - v_r, \quad \dot{\xi}_i = e_i, \quad (\text{E.10})$$

$$p_i^{\text{cmd}} = p_{i0} - K_{f,i} \hat{v}_i - \Delta p_i, \quad (\text{E.11})$$

$$\bar{p}_i^{\text{cmd}} = \text{sat}_{[0, \text{máx}((1+r_i)p_{i0} - \Delta p_i, 0)]}(p_i^{\text{cmd}}), \quad (\text{E.12})$$

$$j_i^{\text{cmd}} = \frac{\bar{p}_i^{\text{cmd}} - jq_{i0}}{\text{máx}(|V_i|, 0.1)}, \quad (\text{E.13})$$

$$\tilde{j}_i^{\text{cmd}} = \text{mín}\{1, I_{\text{máx},i}/|j_i^{\text{cmd}}|\} j_i^{\text{cmd}}, \quad (\text{E.14})$$

$$\dot{I}_i = \frac{e^{j\phi_i} \tilde{j}_i^{\text{cmd}} - I_i}{\tau_i} - jv_r I_i. \quad (\text{E.15})$$

Los umbrales 0.1 pu protegen la definición numérica fuera del régimen nominal; no constituyen un modelo de ride-through de fabricante. En las trayectorias convergidas principales la tensión permanece muy por encima de ese umbral. Sin saturaciones, se utilizan las consignas sin recorte.

La limitación de potencia actúa sobre la consigna. La potencia AC transitoria puede diferir de esa consigna por error angular y dinámica de corriente. Sin un estado DC, R1 no cuantifica la energía del buffer necesaria para esa diferencia. Este es un límite importante de interpretación de disponibilidad instantánea.

E.4 Newton complejo y Jacobiano real

Para $F(V) = Y_a V + \bar{S}/\bar{V} - J$, su variación es

$$dF = Y_a dV + C d\bar{V}, \quad C = -\text{diag}(\bar{S}/\bar{V}^{\circ 2}). \quad (\text{E.16})$$

En coordenadas reales,

$$J_V = \begin{bmatrix} \text{Re } Y_a + \text{Re } C & -\text{Im } Y_a + \text{Im } C \\ \text{Im } Y_a + \text{Im } C & \text{Re } Y_a - \text{Re } C \end{bmatrix}. \quad (\text{E.17})$$

Se utiliza búsqueda de paso y un criterio de residuo complejo. Fallar este procedimiento se registra como fallo numérico. Para establecer desaparición de equilibrio sería necesario completar continuación, seguimiento de ramas y análisis de singularidad; no basta agotar iteraciones.

F Extensión física a SG detallada, GFM y almacenamiento

Una SG de cuarto orden añade fuerzas electromotrices transitorias, por ejemplo

$$T'_{do} \dot{E}'_q = E_{fd} - E'_q - (x_d - x'_d)i_d, \quad (\text{F.1})$$

$$T'_{qo} \dot{E}'_d = -E'_d + (x_q - x'_q)i_q. \quad (\text{F.2})$$

Las ecuaciones de estator, el AVR y el PSS deben escribirse con una convención dq única. Sus estados amplían x_c y su eliminación introduce memoria adicional en (8.5). R1 no incluye estos estados y no se presenta como equivalente a ese modelo.

Una ley GFM tipo máquina virtual puede expresarse como

$$\dot{\delta}_v = \nu_v, \quad M_v \dot{\nu}_v = P^* - P_e - D_v \nu_v, \quad (\text{F.3})$$

acompañada de control de tensión y limitación física. Para droop con filtro de potencia,

$$\nu_v = m_p (P^* - P_f), \quad \tau_p \dot{P}_f = P_e - P_f, \quad (\text{F.4})$$

se obtiene, si P^* es constante,

$$\frac{\tau_p}{m_p} \dot{\nu}_v = P^* - P_e - \frac{1}{m_p} \nu_v. \quad (\text{F.5})$$

Esta equivalencia identifica $M_v = \tau_p/m_p$ y $D_v = 1/m_p$ sólo para esa arquitectura. No garantiza que un límite de corriente permita implementar esas acciones ni que exista la energía solicitada. La batería añade (6.13); no debe utilizarse una eficiencia de descarga también durante carga con el mismo signo.

El co-diseño de (15.9) admite estos bloques. Sin embargo, los resultados numéricos de esta entrega sólo corresponden a SG-GFL R1; no se ha ejecutado un óptimo mixto SG/GFL/GFM/BESS.

G Protocolo de reproducción y contraste externo

El directorio `code/` contiene el conjunto de datos, modelo, barridos, transitorios, sensitivities, figuras y adaptador opcional. Se ejecuta en este orden:

```
python code/explore.py
python code/campaign.py
python code/design_extension.py
python code/structural.py
python code/control_actions.py
python code/figures_tables.py
```

La ejecución de `campaign.py` regenera la cuadrícula inicial; `design_extension.py` agrega 1.2 y 1.4. No deben omitirse las extensiones al comparar la tabla final. Las versiones efectivamente utilizadas están en `metadata.json`. El manifiesto SHA-256 identifica los archivos entregados.

El adaptador opcional usa la interfaz documentada `runpp` [16, 17] para verificar el flujo AC. Su salida incluye diferencias de tensión y ángulo con una referencia común. No convierte un flujo AC en una simulación dinámica de PLL. El contraste con ANDES debe incorporar los estados y ecuaciones, no limitarse a exportar buses y potencias.

Una validación ecuación-equivalente requiere coincidencia de bases, numeración, taps, shunts, tipo de carga, nominales, estados, signos de dq , limitadores y política de inicialización. Se verifican primero inyecciones/derivadas de cada dispositivo, después el equilibrio, después el espectro y finalmente trazas a perturbaciones idénticas. Un caso con otra carga o controlador se etiqueta como prueba de transferencia, incluso si su diagrama de red es el mismo.

Para una validación externa completa deben añadirse, sin cambiar umbrales después de ver resultados, incertidumbre de parámetros, contingencias de red, eventos de tensión, límites térmicos, modelos DC y controles internos. La simulación EMT es necesaria para las afirmaciones que dependan de escalas electromagnéticas o de protecciones no representadas. No se infiere su resultado a partir de la coincidencia de dos implementaciones fasoriales.

H Tablas completas del caso AC y del censo R1

Las tablas siguientes contienen el caso inicial ejecutado. P_d, Q_d son demandas; V y ángulo son soluciones AC. No sustituyen los límites y metadatos completos del caso original. Las ramas utilizan tap real; cero en la columna de entrada significa tap unitario. Los valores se almacenan con más precisión en los CSV.

Cuadro 8: Generación AC inicial; MW y MVar.

bus	pg_mw	qg_mvar
30	250.000000	161.761648
31	677.871126	221.574486
32	650.000000	206.964855
33	632.000000	108.292787
34	508.000000	166.688370
35	650.000000	210.661384
36	560.000000	100.164792
37	540.000000	-1.369447
38	830.000000	21.732729
39	1000.000000	78.467359

bus	vm	va_deg	pd_mw	qd_mvar
1	1.039384	-13.536602	97.600000	44.200000
2	1.048494	-9.785267	0.000000	0.000000
3	1.030708	-12.276384	322.000000	2.400000
4	1.004460	-12.626734	500.000000	184.000000
5	1.006006	-11.192339	0.000000	0.000000
6	1.008226	-10.408330	0.000000	0.000000
7	0.998397	-12.755626	233.800000	84.000000

Continued on next page

bus	vm	va_deg	pd_mw	qd_mvar
8	0.997872	-13.335844	522.000000	176.600000
9	1.038332	-14.178442	6.500000	-66.600000
10	1.017843	-8.170875	0.000000	0.000000
11	1.013386	-8.936966	0.000000	0.000000
12	1.000815	-8.998824	8.530000	88.000000
13	1.014923	-8.929927	0.000000	0.000000
14	1.012319	-10.715295	0.000000	0.000000
15	1.016185	-11.345399	320.000000	153.000000
16	1.032520	-10.033348	329.000000	32.300000
17	1.034237	-11.116436	0.000000	0.000000
18	1.031573	-11.986168	158.000000	30.000000
19	1.050107	-5.410073	0.000000	0.000000
20	0.991011	-6.821178	680.000000	103.000000
21	1.032319	-7.628746	274.000000	115.000000
22	1.050143	-3.183120	0.000000	0.000000
23	1.045145	-3.381276	247.500000	84.600000
24	1.038001	-9.913759	308.600000	-92.200000
25	1.057683	-8.369235	224.000000	47.200000
26	1.052561	-9.438770	139.000000	17.000000
27	1.038345	-11.362152	281.000000	75.500000
28	1.050374	-5.928359	206.000000	27.600000
29	1.050115	-3.169874	283.500000	26.900000
30	1.049900	-7.370475	0.000000	0.000000
31	0.982000	0.000000	9.200000	4.600000
32	0.984100	-0.188437	0.000000	0.000000
33	0.997200	-0.193174	0.000000	0.000000
34	1.012300	-1.631119	0.000000	0.000000
35	1.049400	1.776507	0.000000	0.000000
36	1.063600	4.468437	0.000000	0.000000
37	1.027500	-1.582899	0.000000	0.000000
38	1.026500	3.892818	0.000000	0.000000
39	1.030000	-14.535256	1104.000000	250.000000

from_bus	to_bus	r_pu	x_pu	b_pu	tap	rate_mva
1.000000	2.000000	0.003500	0.041100	0.698700	0.000000	600.000000
1.000000	39.000000	0.001000	0.025000	0.750000	0.000000	1000.000000
2.000000	3.000000	0.001300	0.015100	0.257200	0.000000	500.000000
2.000000	25.000000	0.007000	0.008600	0.146000	0.000000	500.000000
2.000000	30.000000	0.000000	0.018100	0.000000	1.025000	900.000000
3.000000	4.000000	0.001300	0.021300	0.221400	0.000000	500.000000
3.000000	18.000000	0.001100	0.013300	0.213800	0.000000	500.000000
4.000000	5.000000	0.000800	0.012800	0.134200	0.000000	600.000000
4.000000	14.000000	0.000800	0.012900	0.138200	0.000000	500.000000
5.000000	6.000000	0.000200	0.002600	0.043400	0.000000	1200.000000
5.000000	8.000000	0.000800	0.011200	0.147600	0.000000	900.000000
6.000000	7.000000	0.000600	0.009200	0.113000	0.000000	900.000000
6.000000	11.000000	0.000700	0.008200	0.138900	0.000000	480.000000
6.000000	31.000000	0.000000	0.025000	0.000000	1.070000	1800.000000
7.000000	8.000000	0.000400	0.004600	0.078000	0.000000	900.000000
8.000000	9.000000	0.002300	0.036300	0.380400	0.000000	900.000000
9.000000	39.000000	0.001000	0.025000	1.200000	0.000000	900.000000
10.000000	11.000000	0.000400	0.004300	0.072900	0.000000	600.000000

Continued on next page

from_bus	to_bus	r_pu	x_pu	b_pu	tap	rate_mva
10.000000	13.000000	0.000400	0.004300	0.072900	0.000000	600.000000
10.000000	32.000000	0.000000	0.020000	0.000000	1.070000	900.000000
12.000000	11.000000	0.001600	0.043500	0.000000	1.006000	500.000000
12.000000	13.000000	0.001600	0.043500	0.000000	1.006000	500.000000
13.000000	14.000000	0.000900	0.010100	0.172300	0.000000	600.000000
14.000000	15.000000	0.001800	0.021700	0.366000	0.000000	600.000000
15.000000	16.000000	0.000900	0.009400	0.171000	0.000000	600.000000
16.000000	17.000000	0.000700	0.008900	0.134200	0.000000	600.000000
16.000000	19.000000	0.001600	0.019500	0.304000	0.000000	600.000000
16.000000	21.000000	0.000800	0.013500	0.254800	0.000000	600.000000
16.000000	24.000000	0.000300	0.005900	0.068000	0.000000	600.000000
17.000000	18.000000	0.000700	0.008200	0.131900	0.000000	600.000000
17.000000	27.000000	0.001300	0.017300	0.321600	0.000000	600.000000
19.000000	20.000000	0.000700	0.013800	0.000000	1.060000	900.000000
19.000000	33.000000	0.000700	0.014200	0.000000	1.070000	900.000000
20.000000	34.000000	0.000900	0.018000	0.000000	1.009000	900.000000
21.000000	22.000000	0.000800	0.014000	0.256500	0.000000	900.000000
22.000000	23.000000	0.000600	0.009600	0.184600	0.000000	600.000000
22.000000	35.000000	0.000000	0.014300	0.000000	1.025000	900.000000
23.000000	24.000000	0.002200	0.035000	0.361000	0.000000	600.000000
23.000000	36.000000	0.000500	0.027200	0.000000	1.000000	900.000000
25.000000	26.000000	0.003200	0.032300	0.531000	0.000000	600.000000
25.000000	37.000000	0.000600	0.023200	0.000000	1.025000	900.000000
26.000000	27.000000	0.001400	0.014700	0.239600	0.000000	600.000000
26.000000	28.000000	0.004300	0.047400	0.780200	0.000000	600.000000
26.000000	29.000000	0.005700	0.062500	1.029000	0.000000	600.000000
28.000000	29.000000	0.001400	0.015100	0.249000	0.000000	600.000000
29.000000	38.000000	0.000800	0.015600	0.000000	1.025000	1200.000000

Cuadro 11: Censo R1 a 5 Hz de frecuencia natural PLL. d y η en s^{-1} . El conjunto vacío es la fila 0.

mask	H	d	eta
0	∅	0.08113841	0.08113841
1	30	0.10061794	0.01947953
2	33	0.08117855	0.00004014
3	30 33	0.10066373	0.00000566
4	35	0.08092471	-0.00021370
5	30 35	0.10238545	0.00198121
6	33 35	0.08091078	-0.00005407
7	30 33 35	0.10414684	0.00176967
8	37	0.08407108	0.00293267
9	30 37	0.10062139	-0.00292922
10	33 37	0.08372069	-0.00039054
11	30 33 37	0.10066868	0.00039203
12	35 37	0.08363090	-0.00022648
13	30 35 37	0.10240591	0.00024349
14	33 35 37	0.08322976	0.00000332
15	30 33 35 37	0.10430137	0.00012925

Referencias

- [1] L. Huang, H. Xin, W. Dong y F. Dörfler, “Impacts of Grid Structure on PLL-Synchronization Stability of Converter-Integrated Power Systems,” arXiv:1903.05489v2, 2019. Registro y texto del manuscrito.
- [2] L. Guo, C. Zhao y S. H. Low, “Graph Laplacian Spectrum and Primary Frequency Regulation,” arXiv:1803.03905v3, 2018. Registro del manuscrito.
- [3] S. Biswas, X. Lyu, Q. H. Nguyen, X. Fan, M. Lu y W. Du, “Impact of IBR Location and Parameters on Inter-Area Oscillation Modes in Bulk Power Grids,” *IEEE Access*, vol. 13, pp. 6556–6566, 2025. DOI: 10.1109/ACCESS.2024.3520497.
- [4] L. Pagnier y P. Jacquod, “Inertia location and slow network modes determine disturbance propagation in large-scale power grids,” *PLOS ONE*, vol. 14, no. 3, e0213550, 2019. DOI: 10.1371/journal.pone.0213550.
- [5] B. K. Poolla, S. Bolognani y F. Dörfler, “Optimal Placement of Virtual Inertia in Power Grids,” *IEEE Transactions on Automatic Control*, vol. 62, no. 12, pp. 6209–6220, 2017. DOI: 10.1109/TAC.2017.2703302; arXiv:1510.01497.
- [6] F. Dörfler y F. Bullo, “Kron Reduction of Graphs with Applications to Electrical Networks,” arXiv:1102.2950, 2011. Manuscrito de los autores.
- [7] F. Dörfler y F. Bullo, “Synchronization and Transient Stability in Power Networks and Non-Uniform Kuramoto Oscillators,” arXiv:0910.5673v4, 2011. Manuscrito de los autores.
- [8] F. Tisseur y K. Meerbergen, “The Quadratic Eigenvalue Problem,” *SIAM Review*, vol. 43, no. 2, pp. 235–286, 2001. DOI: 10.1137/S0036144500381988.
- [9] S. Güttel y F. Tisseur, “The nonlinear eigenvalue problem,” *Acta Numerica*, vol. 26, pp. 1–94, 2017. DOI: 10.1017/S0962492917000034.
- [10] Imperix, “Synchronous reference frame (SRF) PLL,” nota técnica de implementación. Documento oficial, consultado el 23 de septiembre de 2026.
- [11] X. He y F. Dörfler, “Passivity and Decentralized Stability Conditions for Grid-Forming Converters,” *IEEE Transactions on Power Systems*, vol. 39, no. 3, pp. 5447–5450, 2024. DOI: 10.1109/TPWRS.2024.3360707; arXiv:2310.09935.
- [12] T. Borsche y F. Dörfler, “On Placement of Synthetic Inertia with Explicit Time-Domain Constraints,” arXiv:1705.03244, 2017. Manuscrito de los autores.
- [13] L. Huang, D. Wang, X. Wang, H. Xin, P. Ju, K. H. Johansson y F. Dörfler, “Gain and Phase: Decentralized Stability Conditions for Power Electronics-Dominated Power Systems,” arXiv:2309.08037v2, 2024. Manuscrito de los autores.
- [14] Y. A. Kuznetsov, “Andronov-Hopf bifurcation,” *Scholarpedia*, vol. 1, no. 10, art. 1858, 2006. DOI: 10.4249/scholarpedia.1858.
- [15] MATPOWER, data/case39.m, caso de flujo AC de 39 buses, repositorio oficial. Archivo de datos y notas de procedencia, consultado el 23 de septiembre de 2026. Los parámetros dinámicos R1 no provienen de este archivo.
- [16] Pandapower, “Power System Test Cases: case39,” documentación oficial, versión visible 3.5.5. Catálogo de casos, consultado el 23 de septiembre de 2026.

- [17] Pandapower, “Balanced AC Power Flow,” documentación oficial de **runpp**. Interfaz y convenciones, consultado el 23 de septiembre de 2026.
- [18] H. Cui, F. Li y K. Tomsovic, “Hybrid Symbolic-Numeric Framework for Power System Modeling and Analysis,” *IEEE Transactions on Power Systems*, vol. 36, no. 2, pp. 1373–1384, 2021. DOI: 10.1109/TPWRS.2020.3017019; arXiv:2002.09455.
- [19] Proyecto Vancouver IAS Annual Meeting Poster, *TX4 Exact P4 / GFL11 Julia Reproduction: IAS 2026 independent validation bundle*, informe interno, 20 de septiembre de 2026. Archivo TX4_EXACT_P4_JULIA_FINAL_REPORT.pdf. Rama research/tx4-exact-p4-julia-reproduction; parent 069fa21204aa7c6f45fb44eb17e304ab99685a2b. Evidencia consultada, no reejecutada en esta entrega.
- [20] Proyecto Vancouver IAS Annual Meeting Poster, *TX4 final modal-scope correction report: Finite audit of the frozen IEEE-39 phasor-domain blind-prediction campaign*, informe interno de 11 páginas. Archivo 198da12f-d3a1-45fe-a2a0-e915fcdedc1de.pdf. Rama research/tx4-final-modal-scope-audit. Correcciones de signos, política y alcance global/-banda; consultado el 23 de septiembre de 2026.
- [21] Proyecto Vancouver IAS Annual Meeting Poster, *ParaEMT EMT final report*, informe interno. Archivo 20260911_PAREMT_EMT_FINAL_REPORT.pdf. La validación EMT de portafolios permanece no resuelta; no se utiliza como evidencia positiva.